त्रिकोणमिति

1. यदि $\sin\theta = \cos\theta$ हो, तो $\sec\theta$ का मान क्या होगा?

(a) $\sqrt{2}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(c) 1 (d) 2

R.R.B. Group-D, 10 Dec. 2018 (I)

उत्तर—(a)

$\because \sin\theta = \cos\theta$

$\therefore \tan\theta = 1$

$\therefore \sec\theta = \sqrt{1+\tan^2\theta}$

$= \sqrt{1+(1)^2}$

$\therefore \sec\theta = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$

2. यदि 8, p और 17 पाइथागोरस त्रिक हैं, तो p का मान होगा:

(a) 13 (b) 14

(c) 15 (d) 9

R.R.B. Group-D, 1 Oct. 2018 (I)

उत्तर—(c)

$\because$ 8, p और 17 पाइथागोरस त्रिक हैं

$\therefore p = \sqrt{(17)^2-(8)^2}$

$p = \sqrt{289-64}$

$\therefore p = \sqrt{225} = 15$

3. tan A का विपरीत क्या होगा?

(a) sin A (b) cos A

(c) cot A (d) cosec A

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(c)

tan A का व्युत्क्रम या विपरीत $= \frac{1}{\tan A}$

$= \frac{1}{\frac{\sin A}{\cos A}} = \frac{\cos A}{\sin A}$

$= \cot A$

नोट-tan θ का विपरीत cot θ होता है। (स्मरणीय तथ्य)

4. cos 0° का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 0 (b) अनंत

(c) परिभाषित नहीं (d) 1

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 27 अप्रैल, 2016 (I, III-पाली)

उत्तर—(d)

cos 0° का मान 1 होता है। (स्मरणीय तथ्य)

5. $\sin 45^\circ$ का मान है-

(a) $\frac{\sqrt{1}}{2}$ (b) $\sqrt{1}$

(c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

$\sin 45^\circ$ का मान $\frac{1}{\sqrt{2}}$ होता है। (स्मरणीय तथ्य)

6. $\sin^2 38^\circ + \cos^2 38^\circ = ?$

(a) $\frac{1}{2}$ **(b)** $\sqrt{3}$

(c) 1 **(d)** $\frac{1}{3}$

R.R.B. चंडीगढ़ (T.C.) परीक्षा, 2004

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2008

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

उत्तर—(c)

$\because \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$

$\therefore \sin^2 38 + \cos^2 38 = 1$

7. यदि $\cot^4\theta + \cot^2\theta = 3.6$ हो तो $\text{cosec}^4\theta - \text{cosec}^2\theta$ का मान ज्ञात कीजिए?

(a) 1.8 (b) 2.4

(c) 0.6 (d) 3.6

R.R.B. Group-D, 17 Sept. 2018 (II)

उत्तर—(d)

$\cot^4\theta + \cot^2\theta = 3.6$

$\cot^2\theta\,(1+\cot^2\theta) = 3.6$

$\cot^2\theta\,(\text{cosec}^2\theta) = 3.6$

$(\text{cosec}^2\theta - 1)(\text{cosec}^2\theta) = 3.6$

$\text{cosec}^4\theta - \text{cosec}^2\theta = 3.6$

8. $\cos^2 90^\circ + \text{cosec}^2 90^\circ - \cot^2 45^\circ = ?$

(a) 2 (b) 1

(c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 6 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

R.R.B. अजमेर (G.G.) परीक्षा, 2006

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(*)

$\cos^2 90^o + \text{cosec}^2 90^o - \cot^2 45^o$

$= 0 + 1^2 - 1^2$ [$\because \cos 90^o = 0$ तथा $\text{cosec } 90 = \cot 45^o = 1$]

$= 0$

9. ज्ञात करें : $\sin(90^o - \theta)$

(a) $\cos 90^o$ (b) $\frac{1}{2}$

(c) 1 (d) $\cos\theta$

R.R.B.Group-D, 06 Dec. 2018 (II)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(d)

$\sin(90^o - \theta) = \sin 90^o \cos\theta - \cos 90^o \sin\theta$

$= 1 \times \cos\theta - 0 \times \sin\theta = \cos\theta$

[$\because \sin(A-B) = \sin A\cos B - \cos A\sin B$ तथा $\sin 90^o = 1$, $\cos 90^o = 0$]

नोट- $\because \sin(90^o - \theta) = \cos\theta$ (स्मरणीय तथ्य)

10. $\text{cosec}(90^o - \theta) = ?$

(a) $\tan\theta$ (b) $\cot\theta$

(c) $\sec\theta$ (d) $\cos\theta$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 6 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(c)

$$\text{cosec}(90° - \theta) = \frac{1}{\sin(90° - \theta)}$$

$$= \frac{1}{\sin 90^o \cos\theta - \cos 90^o \sin\theta}$$

$$= \frac{1}{1 \times \cos\theta - 0 \times \sin\theta}$$ [$\because \sin(A-B) = \sin A\cos B - \cos A\sin B$]

$$= \frac{1}{\cos\theta} = \sec\theta$$

नोट- $\text{cosec}(90 - \theta) = \sec\theta$ (स्मरणीय तथ्य)

11. मूल्यांकन कीजिए : $\frac{\sin 30^o}{\cos 45^o} \times \frac{\sin 45^o}{\cos 30^o}$

(a) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(c) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (d) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 18 जनवरी, 2017 (I-पाली)

R.R.B. अजमेर (G.G.) परीक्षा, 2006

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2007

R.R.B. अहमदाबाद स्टेनोग्राफर परीक्षा, 2006

उत्तर—(c)

$$\frac{\sin 30^o}{\cos 45^o} \times \frac{\sin 45^o}{\cos 30^o} = \frac{\sin 30^o}{\cos 30^o} = \tan 30^o = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$\left(\because \sin 45^o = \cos 45^o = \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

12. एक त्रिभुज की भुजाएं A. P. (समांतर श्रेणी) में है और सबसे बड़ा कोण छोटे कोण का दोगुना है, तो भुजाओं का अनुपात होगा-

(a) 3 : 4 : 5 (b) 4 : 5 : 6

(c) 3 : 4 : 5 (d) 7 : 8 : 9

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(b)

माना Δ ABC की तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः (a – d), a, (a + d) हैं। जहां a>d>0 का सम्मुख कोण A सबसे छोटा है और सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण C सबसे बड़ा होगा।

अब $C = 2A$ तथा $B = 180° - (A + 2A)$

ज्या (sin) नियम से-

$$\frac{a-d}{\sin A} = \frac{a}{\sin(\pi - 3A)} = \frac{a+d}{\sin 2A}$$

$$\frac{a-d}{\sin A} = \frac{a}{\sin 3A} = \frac{a+d}{\sin 2A}$$

$$\frac{a-d}{\sin A} = \frac{a}{3\sin A - 4\sin^3 A} = \frac{a+d}{2\sin A.\cos A}$$

$$\frac{a-d}{1} = \frac{a}{3 - 4\sin^2 A} = \frac{a+d}{2\cos A}$$

$3 - 4\sin^2 A = \frac{a}{a-d}$ या $4\cos^2 A - 1 = \frac{a}{a-d}$

$$2\cos A = \frac{a+d}{a-d}$$

$$\therefore \left(\frac{a+d}{a-d}\right)^2 - 1 = \frac{a}{a-d} \Rightarrow a = 5d$$

अतः तीनों भुजाओं का अनुपात = (a – d) : a : (a + d)

= 4d : 5d : 6d

= 4 : 5 : 6

13. $\cos 52° + \cos 68° + \cos 172°$ का मान है-

(a) 0 (b) 1

(c) –1 (d) $-\frac{1}{2}$

R.R.B. गोरखपुर (E.S.M./Asst.Driv.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(a)

$\cos 52° + \cos 68° + \cos 172°$

$$\cos(C + D) = 2\cos\left(\frac{C+D}{2}\right)\cos\left(\frac{C-D}{2}\right)$$

$$= \cos 68° + 2\cos\frac{(172° + 52°)}{2} \times \cos\frac{172° - 52°}{2}$$

$\because \quad \cos C + \cos D = 2\cos\frac{(C+D)}{2}\cos\left(\frac{C-D}{2}\right)$

$= \cos 68° + 2\cos 60° \cos 112°$

$= \cos 68° + 2 \times \frac{1}{2} \times \cos 112°$

$\left(\because \cos 60^o = \frac{1}{2}\right)$

पुनः

$= 2\cos\frac{112° + 68°}{2} \times \cos\frac{(112° - 68°)}{2}$

$= 2\cos 90° \times \cos 22°$

$= 0 \times \cos 22° \; (\because \cos 90° = 0)$

$= 0$

14. यदि $\text{cosec}\,\theta = \alpha \Rightarrow \text{cosec}^{-1}\,\alpha = \theta$ है और $\sec\phi = \beta \Rightarrow \sec^{-1}\,\beta = \phi$ है तो $\text{cosec}^{-1}\gamma + \sec^{-1}\gamma$ का मान क्या होगा?

(a) 45° (b) 90°

(c) 60° (d) 30°

R.R.B. Group-D, 10 Dec. 2018 (I)

उत्तर—(b)

$\text{cosec}^{-1}\gamma + \sec^{-1}\gamma = ?$

माना $\text{cosec}^{-1}\gamma = x$

$\gamma = \text{cosec}^{-1}\,x$

$\gamma = \sec\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$

$\sec^{-1}\gamma = \sec^{-1}\left[\sec\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right]$

$\sec^{-1}\gamma = \frac{\pi}{2} - x$

$x + \sec^{-1}\gamma = \frac{\pi}{2}$

$\text{cosec}^{-1}\gamma + \sec^{-1}\gamma = \frac{\pi}{2} \Rightarrow 90°$

15. $2\cos\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) + 3\sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) - (3\sin\theta + 2\cos\theta) = ?$

(a) $\cos\theta - \sin\theta$ (b) $\sin\theta - \cos\theta$

(c) $\sin\theta + \cos\theta$ (d) $\cot\theta - \tan\theta$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 5 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(a)

$2\cos\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) + 3\sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) - (3\sin\theta + 2\cos\theta)$

$= 2\cos\left\{-\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)\right\} + 3\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) - (3\sin\theta + 2\cos\theta)$

$= 2\cos\left(\frac{180}{2} - \theta\right) + 3\sin\left(\frac{180}{2} + \theta\right) - 3\sin\theta - 2\cos\theta$

$[\because \cos(-\theta) = \cos\theta$ तथा $\pi = 180]$

$= 2\cos(90 - \theta) + 3\sin(90 + \theta) - 3\sin\theta - 2\cos\theta$

$[\because \cos(90 - \theta) = \sin\theta$ तथा $\sin(90 + \theta) = \cos\theta]$

$= 2\sin\theta + 3\cos\theta - 3\sin\theta - 2\cos\theta$

$= \cos\theta - \sin\theta$

16. $\tan 70°$ के बराबर है?

(a) $\tan 50° + \tan 20°$ (b) $2\tan 50° + \tan 20°$

(c) $\tan 50° + 2\tan 20°$ (d) $2\tan 50° + 2\tan 20°$

R.R.B. गोरखपुर (E.S.M./Asst. Driv.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(b)

$\because \tan 70° = \tan(50° + 20°)$

$= \frac{\tan 20° + \tan 50°}{1 - \tan 20° \times \tan 50°}$

$\left[\because \tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}\right]$

$\tan 70° - \tan 70°.\tan 20°.\tan 50° = \tan 20° + \tan 50°$

$\tan 70° = \tan 20° + \tan 50° + \cot(20°) \times \tan 20° \times \tan 50°$

$= \tan 20° + \tan 50° + \tan 50°$

$= 2\tan 50° + \tan 20°$

17. $\left(\frac{\tan 35°}{\cot 55°} + \frac{\cot 78°}{\tan 12°} + \frac{\sin 160°}{\cos 20°} + \frac{\sec 40°}{\text{cosec}\,140°} - 1\right)$ का मान है।

(a) 3 (b) 4

(c) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ (d) 2

(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(e)

$\left(\frac{\tan 35°}{\cot 55°} + \frac{\cot 78°}{\tan 12°} + \frac{\sin 160°}{\cos 20°} + \frac{\sec 40°}{\text{cosec}\,140°} - 1\right)$

$\frac{\tan 35^o}{\cot(90 - 35^o)} + \frac{\cot(90 - 12^o)}{\tan 12^o} + \frac{\sin(180 - 20)}{\cos 20^o} + \frac{\sec 40^o}{\text{cosec}(180 - 40^o)} - 1$

$= \left(\frac{\tan 35^o}{\tan 35^o} + \frac{\tan 12°}{\tan 12°} + \frac{\sin 20^o}{\cos 20°} + \frac{\sec 40°}{-\text{cosec}\,40^o} - 1\right)$

$= 1 + 1 + \tan 20^o - \sec^2 40^o - 1$

$= 1 + \tan 20° - \sec^2 40^o$

18. निम्नलिखित व्यंजक (expression) का मान क्या है :

$(\tan 0^o \tan 1^o \tan 2^o \tan 3^o \tan 4^o \ldots\ldots\tan 89^o)$

(a) 0 (b) 1

(c) 2 (d) $\frac{1}{2}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(a)

$\tan 0^o \tan 1^o \tan 2^o \times \tan 3^o$ .....$\tan 89^o$)

$= 0 \times \tan 1^o \tan 2^o \tan 3^o$ ..... $\tan 89^o$ $[\because \tan 0^o = 0]$

$= 0 \times 1 = 0$ $(\because \tan 1^o \tan 2^o \tan 3^o - \tan 89^o = 1)$

19. निम्न व्यंजक का मान क्या है-

$(\cot 1^o \cot 2^o \cot 3^o \cot 4^o \cot 5^o$ ..... $\cot 90^o)$

(a) 0 (b) 1

(c) 2 (d) $\frac{1}{2}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(a)

$(\cot 1^o \cot 2^o \cot 3^o$ .....$\cot 90^o)$

$= \cot 1^o \cot 2^o \cot 3^o$ .....$\times 0$ $[\because \cot 90^o = 0]$

$= 0$

20. प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आर.पी.एम. (R.P.M.) के बराबर होगा?

(a) 1 (b) 9.546

(c) 5.9409 (d) 3.6

R.R.B. बंगलौर (Asst. Driv.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(b)

प्रति सेकंड कोण = 1 रेडियन

$\therefore$ 60 सेकंड में कोण = 60 रेडियन

$\therefore$ प्रति मिनट कोण = 60 रेडियन

$\because$ 2π रेडियन = 1 R.P.M.

$\therefore$ 1 रेडियन $= \frac{1}{2\pi} = \frac{7}{2 \times 22}$ R .P.M .

$\therefore$ 60 रेडियन $= \frac{60 \times 7}{2 \times 22} = 9.546$ R.P.M.

21. यदि $x = a \sec\theta + b \tan\theta, y = b \sec\theta + a \tan\theta$, तो $x^2 - y^2 =$

(a) $4ab \sec\theta.\tan\theta$ (b) $a^2 - b^2$

(c) $b^2 - a^2$ (d) $a^2 + b^2$

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(b)

$x = a \sec\theta + b \tan\theta$

या $x^2 = (a \sec\theta + b \tan\theta)^2$

$y = b \sec\theta + a \tan\theta$

या $y^2 = (b\sec\theta + a \tan\theta)^2$

$x^2 - y^2 = (a \sec\theta + b \tan\theta)^2 - (b \sec\theta + a \tan\theta)^2$

$= a^2 \sec^2\theta + b^2 \tan^2\theta + 2.a.b. \sec\theta.\tan\theta$

$-b^2 \sec^2\theta - a^2 \tan^2\theta \square - 2ab \sec\theta. \tan\theta$

$= a^2 (\sec^2\theta - \tan^2\theta) + b^2 (\tan^2\theta - \text{Sec}^2\theta)$

$= a^2(1) + b^2(-1)$

$= a^2 + (-b^2)$

$= a^2 - b^2$

22. यदि $(\tan\theta + \sec\theta) = x$ हो, तो $\tan\theta$ का मान है-

(a) $\frac{2x}{x^2 - 1}$ (b) $\frac{2x}{x^2 + 1}$

(c) $\frac{2x + 1}{2x}$ (d) $\frac{x^2 - 1}{2x}$

(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.C.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(d)

$\because$ $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$

$\therefore$ $\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$

या $(\sec\theta - \tan\theta)(\sec\theta + \tan\theta) = 1$ .....(i)

दिया गया है

$\sec\theta + \tan\theta = x$ .....(ii)

समी. (i) से

$(\sec\theta - \tan\theta) \times x = 1$

$\sec\theta - \tan\theta = \frac{1}{x}$ .....(iii)

समी. (ii) में से समी. (iii) को घटाने पर

$2\tan\theta = x - \frac{1}{x} = \frac{x^2 - 1}{x}$

$\therefore$ $\tan\theta = \frac{x^2 - 1}{2x}$

23. यदि $(\tan A - \tan B) = x$ तथा $(\cot B - \cot A) = y$ हो, तो $\cot (A - B)$ का मान क्या है?

(a) $\left(\frac{x + y}{xy}\right)$ (b) $(x - y)$

(c) $\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right)$ (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(a)

$(\tan A - \tan B) = x$

$(\cot B - \cot A) = y$

या $\frac{1}{\tan B} - \frac{1}{\tan A} = y$

या $\frac{\tan A - \tan B}{\tan A . \tan B} = y$

$\frac{x}{y} = \frac{(\tan A - \tan B)}{(\tan A - \tan B)} . \tan A . \tan B$

$\frac{x}{y} = \tan A . \tan B$

$\cot (A - B) = \frac{1 + \cot A . \cot B + 1}{\cot A - \cot B}$

$= \frac{\frac{1}{\tan A} . \frac{1}{\tan B} + 1}{\frac{1}{\tan B} - \frac{1}{\tan A}}$

$$= \frac{1+\tan A.\tan B}{\tan A - \tan B}$$

$$= \frac{\left(1+\frac{x}{y}\right)}{x} = \frac{x+y}{xy}$$

24. यदि $9\cos A + 12\sin A = 15$ है, तो $\cot A$ का मान ज्ञात करें।

(a) $\frac{3}{4}$ (b) $\frac{12}{13}$

(c) $\frac{1}{3}$ (d) $\frac{3}{5}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(a)

$\because 9\cos A + 12\sin A = 15$

$\therefore \frac{9}{15}\cos A + \frac{12}{15}\sin A = 1$

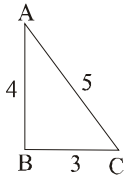
$\frac{3}{5}\cos A + \frac{4}{5}\sin A = 1$ ..... (i)

समी. (i) का मान 1 तभी होगा जब

$\frac{3}{5} = \cos A$ तथा $\frac{4}{5} = \sin A$ हो क्योंकि

$\cos A.\cos A + \sin A.\sin A = 1$

$\cos^2 A + \sin^2 A = 1$



$\therefore \sin A = \frac{4}{5}$ तथा $\cos A = \frac{3}{5}$ होगा

$\sin A = \frac{\text{लंब}(4)}{\text{कर्ण}(5)}$ तथा $\cos A = \frac{\text{आधार}(3)}{\text{कर्ण}(5)}$

$\therefore \cot A = \frac{\text{आधार}}{\text{लंब}}$

$= \frac{3}{4}$

25. $(1+\cot\theta - \operatorname{cosec}\theta)(1+\tan\theta+\sec\theta)$ का मान है-

(a) $\sqrt{2}$ (b) 4

(c) $\frac{1}{2}$ (d) 2

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(d)

$(1+\cot\theta - \operatorname{cosec}\theta)(1+\tan\theta+\sec\theta)$

$= \left(1+\frac{\cos\theta}{\sin\theta} - \frac{1}{\sin\theta}\right)\left(1+\frac{\sin\theta}{\cos\theta}+\frac{1}{\cos\theta}\right)$

$= \left(\frac{\sin\theta+\cos\theta-1}{\sin\theta}\right)\left(\frac{\sin\theta+\cos\theta+1}{\cos\theta}\right)$

$= \frac{\sin^2\theta+\cos^2\theta+2\sin\theta.\cos\theta-1}{\sin\theta.\cos\theta}$

$= \frac{1+2\sin\theta\cos\theta-1}{\sin\theta.\cos\theta}$

$= 2$

26. $\frac{\sin A-\sin B}{\cos A+\cos B} + \frac{\cos A-\cos B}{\sin A+\sin B}$ बराबर है-

(a) $\sin A\cos B$ (b) $\cos A\cos B$

(c) $\tan A\tan B$ (d) शून्य

R.R.B. कोलकाता (Asst. Driv.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(d)

$\frac{\sin A-\sin B}{\cos A+\cos B} + \frac{\cos A-\cos B}{\sin A+\sin B}$

$= \frac{(\sin A-\sin B)(\sin A+\sin B)+(\cos A-\cos B)(\cos A+\cos B)}{(\sin A+\sin B)(\cos A+\cos B)}$

$= \frac{\sin^2 A+\cos^2 A-(\sin^2 B+\cos^2 B)}{(\sin A+\sin B)(\cos A+\cos B)}$

$= \frac{1-1}{(\sin A+\sin B)(\cos A+\cos B)}$

$= 0$

27. यदि $x = 0$, तो $\cos x + \frac{x^2}{22}$ बराबर होगा-

(a) 1.5 (b) 1.2

(c) 1 (d) 0

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(c)

$\cos x + \frac{x^2}{22} = \cos 0 + \frac{0}{22}$ (x का मान रखने पर)

$= \cos 0^\circ = 1$ ($\cos 0^\circ$ का मान 1 होता है)

28. यदि $\cos\theta - \sin\theta = 0$, तो $\tan\theta$ का मान निकालें।

(a) 0 (b) $\frac{1}{2}$

(c) 1 (d) ∞

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(c)

$\cos\theta - \sin\theta = 0$ $\theta = 45^\circ$ रखने पर

$\cos\theta = \sin\theta$ $\cos 45^\circ - \sin 45^\circ = 0$

$\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = 1$ $\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} = 0$

$\therefore \tan\theta = 1$ $0 = 0$

$\therefore \tan 45^\circ = 1$

29. यदि $\tan\theta = \frac{4}{3}$ है, तो $\sin\theta + \cos\theta$ का मान कितना होगा?

(a) $\frac{6}{5}$ (b) 1

(c) $\frac{7}{5}$ (d) $\frac{4}{5}$

R.R.B. Group-D, 23 Sept. 2018 (I)

उत्तर—(c)

$$\tan\theta = \frac{4}{3} = \frac{\text{लंब}}{\text{आधार}}$$

$\therefore$ कर्ण $= \sqrt{4^2+3^2} = 5$

$\therefore \sin\theta = \frac{\text{लंब}}{\text{कर्ण}} = \frac{4}{5}$ तथा $\cos\theta = \frac{\text{आधार}}{\text{कर्ण}} = \frac{3}{5}$

$\therefore \sin\theta + \cos\theta = \frac{4}{5} + \frac{3}{5} = \frac{7}{5}$

30. यदि $4\sin\theta - 3\cos\theta = 0$ है, तो $\sec\theta \operatorname{cosec}\theta = ?$

(a) $\frac{5}{12}$ (b) $\frac{25}{12}$

(c) $\frac{13}{12}$ (d) $\frac{12}{5}$

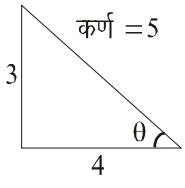
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(b)

दिया है

$4\sin\theta = 3\cos\theta$

$\therefore \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{3}{4}$



$\tan\theta = \frac{3}{4} = \frac{\text{लंब}}{\text{आधार}}$

$\therefore$ कर्ण $= \sqrt{(3)^2+(4)^2} = \sqrt{9+16}$

$= \sqrt{25} = 5$

$\therefore \sec\theta = \frac{\text{कर्ण}}{\text{आधार}} = \frac{5}{4}$ तथा $\operatorname{cosec}\theta = \frac{\text{कर्ण}}{\text{लंब}} = \frac{5}{3}$

$\therefore \sec\theta \cdot \operatorname{cosec}\theta = \frac{5}{4}\times\frac{5}{3} = \frac{25}{12}$

31. यदि $\tan\alpha = \sqrt{15}+4$, तो $\tan\alpha - \cot\alpha$ का मान ..... है।

(a) $4-\sqrt{15}$ (b) $\sqrt{15}-4$

(c) $2\sqrt{15}$ (d) 8

R.R.B. Group-D, 17 Dec. 2018 (II)

उत्तर—(c)

$\tan\alpha = \sqrt{15}+4$

$\therefore \cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha} = \frac{1}{\sqrt{15}+4}$

प्रश्नानुसार

$$\tan\alpha - \cot\alpha = \sqrt{15}+4 - \frac{1}{\sqrt{15}+4}$$

$$\frac{(\sqrt{15}+4)^2-1}{\sqrt{15}+4}$$

$$= \frac{15+16+8\sqrt{15}-1}{\sqrt{15}+4}$$

$$= \frac{30+8\sqrt{15}}{\sqrt{15}+4}$$

$$= \frac{30+8\sqrt{15}}{\sqrt{15}+4}\times\frac{\sqrt{15}-4}{\sqrt{15}-4}$$

$$= \frac{30\sqrt{15}+120-120-32\sqrt{15}}{15-16}$$

$$= \frac{-2\sqrt{15}}{-1} = 2\sqrt{15}$$

32. $\sin\theta \times \tan\theta - \sec\theta$ क्या है?

(a) $-\cos\theta$ (b) 1

(c) $-\sec\theta$ (d) $\operatorname{cosec}\theta$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 मार्च, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(a)

$$\sin\theta \times \tan\theta - \sec\theta = \sin\theta \times \frac{\sin\theta}{\cos\theta} - \frac{1}{\cos\theta}\ \frac{\sin^2\theta}{\cos\theta} - \frac{1}{\cos\theta}$$

$$= \frac{\sin^2\theta - 1}{\cos\theta} = \frac{-(1-\sin^2\theta)}{\cos\theta}$$

$$= -\frac{\cos^2\theta}{\cos\theta} = -\cos\theta$$

33. $\cos\theta + \sin\theta$ का मान महत्तम होगा, जबकि-

(a) $\theta = 45^\circ$ (b) $\theta = 30^\circ$

(c) $\theta = 60^\circ$ (d) $\theta = 90^\circ$

R.R.B. भोपाल, मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)

$\sin 30^\circ + \cos 30^\circ$ का मान $= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$= \frac{\sqrt{3}+1}{2} = \frac{1.732+1}{2} = 1.366$$

$\sin 60^\circ + \cos 60^\circ$ का मान $= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}$

$$= \frac{\sqrt{3}+1}{2} = \frac{1.732+1}{2} = 1.366$$

$\sin 90^\circ + \cos 90^\circ$ का मान $= 1 + 0 = 1$

$\sin 45^\circ + \cos 45^\circ$ का मान $= \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}$

$= \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} = 1.414$

अत: स्पष्ट है कि θ का मान 45° रखने पर महत्तम मान प्राप्त होगा।

द्वितीय विधि-

माना $f(\theta) = \cos\theta + \sin\theta$

अधिकतम या न्यूनतम के लिए-

$f'(\theta) = 0 \Rightarrow -\sin\theta + \cos\theta = 0$

$\Rightarrow \sin\theta = \cos\theta \Rightarrow \tan\theta = 1$

$\Rightarrow \tan\theta = \tan(45^\circ) \quad \therefore \theta = 45^\circ$

अत: $\theta = 45^\circ$ पर $f(\theta)$ का मान अधिकतम होगा।

34. यदि $3\cot\theta = 4$ हो, तो $\frac{5\sin\theta + 3\cos\theta}{5\sin\theta - 3\cos\theta}$ का मान है-

(a) $\frac{1}{9}$ (b) 9 (c) 3 (d) $\frac{1}{3}$

R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2002
R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$3\cot\theta = 4$

या $\cot\theta = 4/3$

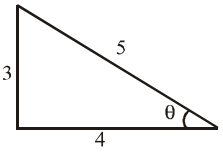
($\cot\theta$ = आधार/लंब)

$\therefore$ कर्ण $= \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9}$

$= \sqrt{25} \Rightarrow 5$

$? = \frac{5\sin\theta + 3\cos\theta}{5\sin\theta - 3\cos\theta} = \frac{5\times\frac{3}{5} + 3\times\frac{4}{5}}{5\times\frac{3}{5} - 3\times\frac{4}{5}}$

$= \frac{3 + \frac{12}{5}}{3 - \frac{12}{5}} = \frac{\frac{15+12}{5}}{\frac{15-12}{5}} \Rightarrow \frac{\frac{27}{5}}{\frac{3}{5}}$



$= \frac{27\times 5}{5\times 3} = 9$

द्वितीय विधि-

$3\cot\theta = 4 \quad \therefore \quad \cot\theta = \frac{4}{3}$

$\therefore \quad \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{4}{3}$

माना $\cos\theta = 4x, \quad \sin\theta = 3x$

$\therefore \quad \frac{5\sin\theta + 3\cos\theta}{5\sin\theta - 3\cos\theta} = \frac{5\times 3x + 3\times 4x}{5\times 3x - 3\times 4x}$

$= \frac{27x}{3x} = 9$

35. यदि $5\tan\theta = 4$ है, तो $(3\sin\theta - 2\cos\theta) \div (2\sin\theta + 3\cos\theta)$ का मान ज्ञात करें।

(a) $\frac{6}{23}$ (b) $\frac{2}{23}$

(c) $\frac{4}{23}$ (d) $\frac{5}{23}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(b)

दिया है

$5\tan\theta = 4$

$\therefore \quad \tan\theta = \frac{4}{5}$ ..... (i)

$\frac{(3\sin\theta - 2\cos\theta)}{2\sin\theta + 3\cos\theta} = \frac{(3\sin\theta - 2\cos\theta)/\cos\theta}{(2\sin\theta + 3\cos\theta)/\cos\theta}$

[अंश एवं हर में $\cos\theta$ से भाग देने पर]

$= \frac{3\tan\theta - 2}{2\tan\theta + 3} = \frac{3\times\frac{4}{5} - 2}{2\times\frac{4}{5} + 3}$ (समी. (i) से)

$= \frac{\left(\frac{12}{5} - 2\right)}{\left(\frac{8}{5} + 3\right)} = \frac{\frac{(12-10)}{5}}{\frac{(8+15)}{5}} = \frac{2}{23}$

36. निम्नलिखित में से कौन-सा हमेशा धनात्मक है?

(a) $\sin|x| + \cos|y|$ (b) $\sin x^2 + \cos y^2$

(c) $\sin^2 x + \cos^2 y$ (d) सभी

R.R.B. कोलकाता (Asst. Driv.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(c)

विकल्प (a) से,

$\sin|x| + \cos|y|$ यहां sine का कोण $|x|$ तथा cos का कोण $|y|$ है, जो x, y के धनात्मक या ऋणात्मक के लिए हमेशा (+)ve होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि इनकी मान भी धनात्मक हो।

विकल्प (b) भी विकल्प (a) की तरह है।

विकल्प (c) से, x तथा y के प्रत्येक मान के लिए $\sin^2 x$ तथा $\cos^2 y$ का मान हमेशा (+)ve होगा।

अत: विकल्प (c) का मान हमेशा सत्य होगा।

37. यदि $7\sin^2\theta + 3\cos^2\theta = 4$ व θ न्यून कोण है, तो $\tan^2\theta$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{1}{7}$ (c) $\frac{3}{7}$ (d) $\frac{2}{7}$

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(a)

$7\sin^2\theta + 3\cos^2\theta = 4$

$7\sin^2\theta + 3(1 - \sin^2\theta) = 4$

$7\sin^2\theta + 3 - 3\sin^2\theta = 4$

$4\sin^2\theta + 3 = 4$

$4\sin^2\theta = 4 - 3$

$$\sin^2\theta = \frac{1}{4} = \sin^2 30^\circ$$
$$\therefore\ \theta = 30^\circ$$
$$\therefore\ \tan^2\theta = \tan^2(30^\circ)$$
$$\therefore\ \tan^2 30^\circ = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{1}{3}$$

38. $\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}}$ को किस रूप में सिद्ध किया जा सकता है?

(a) $\text{cosec}\,\theta + \cot\theta$ (b) $\text{cosec}\,\theta - \cot\theta$
(c) $\cos\theta$ (d) $\cot\theta$

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(a)

$$\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}} = \sqrt{\frac{(1+\cos\theta)(1+\cos\theta)}{(1-\cos\theta)(1+\cos\theta)}}$$

(अंश तथा हर में $1+\cos\theta$ से गुणा करने पर)

$$= \sqrt{\frac{(1+\cos\theta)^2}{1-\cos^2\theta}}$$
$$= \sqrt{\frac{(1+\cos\theta)^2}{\sin^2\theta}}$$
$$= \frac{1+\cos\theta}{\sin\theta}$$
$$= \frac{1}{\sin\theta} + \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$$
$$= \text{cosec}\,\theta + \cot\theta$$

39. हल करें : $\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} + \frac{1+\cos\theta}{\sin\theta} = ?$

(a) $\tan\theta$ (b) $\cot\theta$
(c) $\frac{2}{\sin\theta}$ (d) $\frac{2}{\cos\theta}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(c)

$$\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} + \frac{(1+\cos\theta)}{\sin\theta} = \frac{\sin^2\theta + (1+\cos\theta)^2}{\sin\theta(1+\cos\theta)}$$
$$= \frac{\sin^2\theta + 1 + \cos^2\theta + 2\cos\theta}{\sin\theta(1+\cos\theta)}$$
$$= \frac{1+1+2\cos\theta}{\sin\theta(1+\cos\theta)} \quad [\because \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1]$$
$$= \frac{2+2\cos\theta}{\sin\theta(1+\cos\theta)}$$
$$= \frac{2(1+\cos\theta)}{\sin\theta(1+\cos\theta)} = \frac{2}{\sin\theta}$$

40. यदि $(\tan 35^\circ . \tan 55^\circ) = \sin A$, तो $\angle A$ डिग्री में किसके बराबर होगा?

(a) 35° (b) 55^0
(c) 90° (d) 180°
(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(c)

$$\tan 35^\circ . \tan 55^\circ . = \sin A$$
$$\sin A = \tan 35^0 . \tan(90^\circ - 35^\circ)$$
$$= \tan 35^\circ \ \frac{1}{\tan 35^\circ} \quad \left(\because \tan 90^\circ - 35 = \cot 35^\circ,\ \cot 35^\circ = \frac{1}{\tan 35^\circ}\right)$$
$$\sin A = 1 = \sin 90^\circ \quad (\because \sin 90^\circ = 1)$$
अत: $\angle A = 90^\circ$

41. निम्नलिखित में से कौन-सा संभव है?

(a) $\tan\theta = 1, \cos\theta = \sqrt{2}$
(b) $\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}, \cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$
(c) $\tan\theta = 5, \cos\theta = 1$
(d) $\tan\theta = 100, \cos\theta = 3/5$

R.R.B. कोलकाता (Asst. Driv.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(b)

पहले विकल्प को हल करने पर
$\tan\theta = 1$ (दिया गया है)
अत:

$$\cos\theta = \frac{\text{vkl/kkj}}{\text{d.k}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

अत: पहला विकल्प संभव नहीं है। दूसरे विकल्प को हल करने पर $\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$
अर्थात लंब 1 तथा आधार $= \sqrt{3}$
अत: कर्ण$^2 = (1)^2 + (\sqrt{3})^2$
कर्ण $= \sqrt{4} \Rightarrow 2$

$\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (यह विकल्प संभव है)

विकल्प (a) से
$\tan\theta = 1$
$\theta = 45^\circ$

$\therefore \text{Cos}\ 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$ जो गलत है।

अब विकल्प (b) से

$\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$\theta = 300$

$\therefore \text{Cos} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ जो सत्य है।

अतः विकल्प (b) संभव है।

42. $\cos^2 5^0 + \cos^2 10^0 + ...+\cos^2 90^0$ का मान क्या है ?

(a) 8 (b) 4

(c) $9\frac{1}{2}$ (d) $8\frac{1}{2}$

R.R.B. Group-D,25 Sep. 2018 (II)

उत्तर—(d)

$\cos^2 5^0 + \cos^2 10^0 + ...+ \cos^2 85^0 + \cos^2 90^0$

$\because \cos^2 1^0 + \cos^2 2^0 + ...+ \cos^2 89^0 =$

$(\frac{n}{2}$ जहां n पदों की संख्या)

$\because \cos^2 5^0 + \cos^2 10^0 + ...+ \cos^2 85^0 + \cos^2 90^0$

$\frac{n}{2} + 0\ (\cos^2 90^0 = 0)$

$n = \frac{85-5}{5} + 1 = 17$

$\therefore \cos^2 5^0 + \cos^2 10^0 + ...+ \cos^2 90^0 = \frac{n}{2} = \frac{17}{2} = 8\frac{1}{2}$

द्वितीय विधि

$\cos^2 5^0 + \cos^2 10^0 + ...+\cos^2 90^0$

$= (\cos^2 5^0 + \sin^2 5^0) + (\cos^2 10^0 + \sin^2 10^0) + ...+$
$\cos^2 45^0 + \cos^2 90^0$ (8 जोड़े बनेगे)

$= 1+1+1+1+1+1+1+1+\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 0$

$= 8\frac{1}{2}$

43. $[\sin x + \cos x]$ का मान निकालें-

(a) $\leq \frac{1}{\sqrt{2}}$ (b) ≤ 2

(c) $\geq \sqrt{2}$ (d) $\leq \sqrt{2}$

R.R.B इलाहाबाद (सुपरवाइजर) परीक्षा, 2003

उत्तर—(d)

$\because$ $a\sin\theta + b\cos\theta$ का अधिकतम मान $= +\sqrt{a^2+b^2}$

और न्यूनतम मान $= -\sqrt{a^2+b^2}$

$\therefore$ $\sin x + \cos x$ का मान $= \pm\sqrt{a^2+b^2}$

$= \pm\sqrt{1^2+1^2} = \pm\sqrt{1+1}$

$= \pm\sqrt{2} \quad = \leq \sqrt{2}$

44. यदि $A^2 = \frac{(1+\sin x)}{(1-\sin x)}$, A बराबर है-

(a) $\frac{1+\tan x}{1-\tan x}$ (b) $\frac{1+\tan\frac{x}{2}}{1-\tan\frac{x}{2}}$

(c) $\frac{1-\sqrt{\sin x}}{1+\sqrt{\sin x}}$ (d) $\frac{1-\tan\frac{x}{2}}{1+\tan\frac{x}{2}}$

(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. कोलकाता (Asst. Driv.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(b)

$A^2 = \frac{1+\sin x}{1-\sin x}$

$A^2 = \frac{\cos^2\frac{x}{2} + \sin^2\frac{x}{2} + 2\sin\frac{x}{2}\times\cos\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2} + \sin^2\frac{x}{2} - 2\sin\frac{x}{2}\times\cos\frac{x}{2}}$

$A^2 = \frac{\left(\cos\frac{x}{2}+\sin\frac{x}{2}\right)^2}{\left(\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\right)^2} \Rightarrow A = \frac{\cos\frac{x}{2}+\sin\frac{x}{2}}{\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}}$

$\therefore A = \left(\frac{1+\tan\frac{x}{2}}{1-\tan\frac{x}{2}}\right)$

अतः विकल्प (b) सही होगा।

45. $\frac{1}{1+\tan^2\theta} + \frac{1}{1+\cot^2\theta}$ का मान निकालें-

(a) $\frac{1}{2}$ (b) 2

(c) 1 (d) $\frac{1}{4}$

R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2002
R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014
R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$\frac{1}{1+\tan^2\theta} + \frac{1}{1+\cot^2\theta} = \frac{1}{\sec^2\theta} + \frac{1}{\text{cosec}^2\theta}$

$(1+\tan^2\theta = \sec^2\theta$ तथा $1+\cot^2\theta = \text{cosec}^2\theta)$

$$= \frac{1}{\sec^2\theta} + \frac{1}{\text{cosec}^2\theta}$$

$$= \cos^2\theta + \sin^2\theta \left[\because \cos^2\theta = \frac{1}{\sec^2\theta} \text{ तथा } \text{cosec}^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta}\right]$$

$$= 1 \qquad (\because \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1)$$

$\alpha = 45^\circ$ रखने पर

$$\frac{1}{1+\tan^2 45^\circ} + \frac{1}{1+\cot^2 45^\circ} = \frac{1}{1+1} + \frac{1}{1+1}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

46. हल कीजिए : $1 - \frac{\cos^2\theta}{1+\sin\theta} = ?$

(a) $\sin\theta$ (b) $\cos\theta$

(c) 1 (d) 0

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(a)

$$1 - \frac{\cos^2\theta}{1+\sin\theta} = 1 - \frac{(1-\sin^2\theta)}{(1+\sin\theta)}$$

$$= 1 - \frac{(1-\sin\theta)(1+\sin\theta)}{(1+\sin\theta)}$$

$$= 1 - 1 + \sin\theta = \sin\theta$$

47. $1 + \tan^2 2\theta = ?$

(a) $\cot^2\theta$ (b) $\sec^2 2\theta$

(c) $\sec 2\theta$ (d) $\text{cosec}^2\theta$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (III-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(b)

$$1 + \tan^2 2\theta = 1 + \frac{\sin^2 2\theta}{\cos^2 2\theta}$$

$$= \frac{\cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta}{\cos^2 2\theta}$$

$$= \frac{1}{\cos^2 2\theta} = \sec^2 2\theta \quad [\because \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1]$$

नोट- $1 + \tan^2 2\theta = \sec^2 2\theta \quad [\because 1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta]$

48. $\sin\theta$ का अधिकतम एवं न्यूनतम मान है-

(a) 1 और –1 (b) 1 और शून्य

(c) 360° (d) 102^0 और 0°

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(a)

$\sin\theta$ का अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्रमशः +1 तथा –1 होता है।

49. यदि $\cos\theta = \frac{3}{5}$, तो $\frac{\sin\theta - \cot\theta}{2\tan\theta}$ का मान क्या होगा?

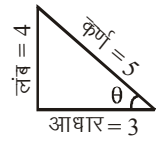
(a) $\frac{3}{13}$ (b) $\frac{30}{16}$

(c) $\frac{3}{160}$ (d) $\frac{160}{3}$

R.R.B. चेन्नई (T.C./ C.C.) परीक्षा, 2001, 2002

उत्तर—(c)

$$\cos\theta = \frac{\text{आधार}}{\text{कर्ण}} = \frac{3}{5}$$



$$\therefore \text{ लंब } = \sqrt{5^2 - 3^2}$$

$$= \sqrt{25-9}$$

$$= \sqrt{16} = 4$$

$$\sin\theta = \frac{\text{लंब}}{\text{कर्ण}}, \cot\theta = \frac{\text{आधार}}{\text{लंब}}, \tan\theta = \frac{\text{लंब}}{\text{आधार}}$$

$$? = \frac{\sin\theta - \cot\theta}{2\tan\theta} = \frac{\frac{4}{5} - \frac{3}{4}}{2 \times \frac{4}{3}} = \frac{\frac{16-15}{20}}{\frac{8}{3}}$$

$$= \frac{1}{20} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{160}$$

50. यदि कोण 'α' प्रथम चतुर्थांश में है और $(\tan\alpha + \cot\alpha) = 2$ है, तो $\left(\sqrt{\tan\alpha} + \sqrt{\cot\alpha}\right)$ का मान होगा-

(a) –4 (b) –3

(c) 2 (d) 4

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(c)

कोण α प्रथम चतुर्थांश में है, इसका तात्पर्य है कि α के सभी मान (x अक्ष तथा y अक्ष) धनात्मक होंगे-

$\sqrt{\tan\alpha} + \sqrt{\cot\alpha} = x$ (माना)

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$$\left(\sqrt{\tan\alpha} + \sqrt{\cot\alpha}\right)^2 = x^2$$

या $\left(\sqrt{\tan\alpha}\right)^2 + \left(\sqrt{\cot\alpha}\right)^2 + 2.\sqrt{\tan\alpha}.\sqrt{\cot\alpha} = x^2$

या $\tan\alpha + \cot\alpha + 2 \times \frac{1}{\sqrt{\cot\alpha}} \times \sqrt{\cot\alpha} = x^2$

या $2 + 2 \times 1 = x^2$

($\tan\alpha + \cot\alpha$ का मान 2 रखने पर)

या $4 = x^2$

या $x = \sqrt{4} = 2$

$\alpha = 45^0$ रखने पर

$\tan\alpha = \cot\alpha = 2$

$\tan 45^\circ + \cot 45^\circ = 2$

$1+1=2$

$2=2$

$\therefore \sqrt{\tan\alpha}+\sqrt{\cot\alpha} = \sqrt{\tan 45^o}+\sqrt{\cot 45^o}$

$\sqrt{1}+\sqrt{1}$

$=1+1$

$=2$

51. निम्नलिखित समीकरण को सरल करके θ का मान निकालें-

$$\frac{\cos^2\theta}{\cot^2\theta-\cos^2\theta}=3$$

(a) 30° (b) 45°

(c) 60° (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(c)

$$\frac{\cos^2\theta}{\cot^2\theta-\cos^2\theta}=3$$

$\cos^2\theta = 3\cot^2\theta - 3\cos^2\theta$

$3\cot^2\theta = 4\cos^2\theta$

$$3\frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta}=4\cos^2\theta$$

$$\sin^2\theta=\frac{3\cos^2\theta}{4\cos^2\theta}$$

$$\sin^2\theta=\frac{3}{4} \Rightarrow \sin\theta=\sqrt{\frac{3}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{2}=\sin 60^o$$

$\therefore \theta = 60^o$

52. यदि $\sin(A+B)=\frac{1}{\sqrt{2}}$ तथा $\sin(A-B)=\frac{1}{\sqrt{2}}$ हो, तो $(\cos^2 B-\cos^2 A)$ का मान क्या है?

(a) $\frac{1}{2}$ (b) 1

(c) 0 (d) $\sqrt{2}$

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(a)

$$\sin(A+B)=\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ या } A+B=\sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{2}}$$

या $A+B=45^o$ .....(i)

पुन: $\sin(A-B)=\frac{1}{\sqrt{2}}$ या $(A-B)=\sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{2}}$

या $A-B=45^o$ .....(ii)

($\sin 45^o$ का मान $\frac{1}{\sqrt{2}}$ होता है)

समीरकण (i) तथा समीकरण (ii) को जोड़ने पर

$2A=90^o \Rightarrow A=45^o$

A का मान समीकरण (i) में रखने पर

$A+B=45^o$

$B=0^o$

$\cos^2 B-\cos^2 A=? \Rightarrow \cos^2 0-\cos^2 45=?$

($\cos 0^o$ का मान 1 तथा $\cos 45^o$ का मान $\frac{1}{\sqrt{2}}$ होता है)

$$\therefore ?=1-\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

53. किसी समकोण त्रिभुज में यदि A एक न्यूनकोण हो और $A=\frac{5}{12}$ हो, तो cos **A** का मान क्या होगा?

(a) $\frac{12}{5}$ (b) $\frac{12}{13}$

(c) $\frac{1}{5}$ (d) $\frac{13}{5}$

R.R.B. Group-D, 28 Nov. 2018 (II)

उत्तर—(b)

$$\tan A=\frac{5}{12}=\frac{\text{लंब}}{\text{आधार}}$$

$$\therefore \text{कर्ण}=\sqrt{5^2+12^2}=\sqrt{169}=13$$

$$\therefore \cos A=\frac{\text{आधार}}{\text{कर्ण}}=\frac{12}{13}$$

54. यदि $\sin\phi-\cos\phi=0$ हो तो $\sin^4\phi+\cos^4\phi+\tan^2\phi$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) $\frac{3}{2}$ (b) $\frac{7}{4}$

(c) 2 (d) $\frac{5}{4}$

R.R.B. Group-D, 17 Sept. 2018 (II)

उत्तर—(a)

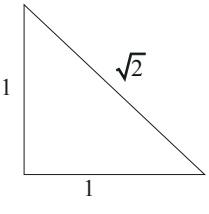
$\sin\phi-\cos\phi=0$

$\sin\phi=\cos\phi$

$\tan\phi=1$

$$\therefore \sin\phi=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos\phi=\frac{1}{\sqrt{2}}$$



$$\therefore \sin^4\phi+\cos^4\phi+\tan^2\phi=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4+\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4+(1)^2$$

$$=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+1$$

$$=\frac{6}{4}=\frac{3}{2}$$

55. यदि $\sin A = \frac{4}{5}$ तथा $\sin B = \frac{5}{13}$ है, तो $\text{cosesc}\,(A-B) = ?$

(a) $\frac{65}{33}$ (b) $\frac{65}{63}$

(c) $\frac{65}{16}$ (d) $\frac{65}{56}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 मई, 2016 (I-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7 अप्रैल, 2016 (III-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 26 अप्रैल, 2016 (II-पाली)
R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

दिया है-

$$\sin A = \frac{4}{5}$$

$$\therefore \cos A = \sqrt{1-\sin^2 A} = \sqrt{1-\left(\frac{4}{5}\right)^2}$$

$$= \sqrt{1-\frac{16}{25}} = \sqrt{\frac{25-16}{25}} = \sqrt{\frac{9}{25}}$$

$$= \frac{3}{5}$$

पुनः दिया है $\sin B = \frac{5}{13}$

$$\therefore \cos B = \sqrt{1-\sin^2 B} = \sqrt{1-\left(\frac{5}{13}\right)^2}$$

$$= \sqrt{1-\frac{25}{169}} = \sqrt{\frac{169-25}{169}} = \sqrt{\frac{144}{169}}$$

$$= \frac{12}{13}$$

$$\because \sin(A-B) = \sin A\cos B - \cos A \sin B$$

$$\therefore \sin(A-B) = \frac{4}{5}\times\frac{12}{13} - \frac{3}{5}\times\frac{5}{13}$$

$$= \frac{48}{65} - \frac{15}{65} = \frac{33}{65}$$

$$\because \text{cosec}\,(A-B) = \frac{1}{\sin(A-B)}$$

$$\therefore \text{cosec}\,(A-B) = \frac{1}{\frac{33}{65}} = \frac{65}{33}$$

56. यदि $\tan A = \frac{15}{8}$ तथा $\tan B = \frac{7}{24}$ है, तो $\tan(A+B) = ?$

(a) $\frac{416}{87}$ (b) $\frac{87}{416}$

(c) $\frac{304}{297}$ (d) $\frac{297}{304}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(a)

दिया है

$$\tan A = \frac{15}{8}, \tan B = \frac{7}{24}$$

$$\because \tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A.\tan B}$$

$$\therefore \tan(A+B) = \frac{\frac{15}{8}+\frac{7}{24}}{1-\frac{15}{8}\times\frac{7}{24}}$$

$$= \frac{\frac{45+7}{24}}{\frac{192-105}{192}}$$

$$= \frac{52}{24}\times\frac{192}{87} = \frac{416}{87}$$

57. यदि $\tan A = \frac{15}{8}$ तथा $\tan B = \frac{7}{24}$ है, तो $\text{cosec}\,(A-B) = ?$

(a) $\frac{425}{304}$ (b) $\frac{425}{416}$

(c) $\frac{425}{87}$ (d) $\frac{425}{297}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(a)

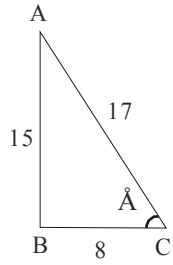
दिया है $\tan A = \frac{15}{8} = \frac{\text{लंब}}{\text{आधार}}$

$$\therefore \text{कर्ण (AC)} = \sqrt{(\text{लंब})^2 + (\text{आधार})^2}$$

$$= \sqrt{(15)^2 + (8)^2}$$

$$= \sqrt{225+64}$$

$$\text{कर्ण (AC)} = \sqrt{289} = 17$$



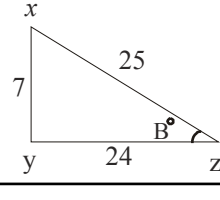
$$\therefore \sin A = \frac{\text{लंब}}{\text{कर्ण}} = \frac{15}{17}$$

$$\cos A = \frac{\text{आधार}}{\text{कर्ण}} = \frac{8}{17}$$

दिया है $\tan B = \frac{7}{24} = \frac{\text{लंब}}{\text{आधार}}$

$$\therefore \text{कर्ण } (xz) = \sqrt{(24)^2 + (7)^2}$$

$$= \sqrt{576+49}$$



$\therefore$ कर्ण $(xz) = \sqrt{625} = 25$

$\therefore \quad \sin B = \frac{7}{25}$ तथा $\cos B = \frac{24}{25}$

$\therefore \sin(A-B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$

$$= \frac{15}{17} \times \frac{24}{25} - \frac{8}{17} \times \frac{7}{25}$$

$$= \frac{360-56}{425} = \frac{304}{425}$$

$\because \operatorname{cosec}(A-B) = \frac{1}{\sin(A-B)}$

$$= \frac{1}{\frac{304}{425}} = \frac{425}{304}$$

58. $\left(4\cot^2\frac{\pi}{3} + \sec^2\frac{\pi}{6} - \sin^2\frac{\pi}{4}\right)$ का मान है-

(a) $\frac{5}{2}$ (b) $\frac{17}{6}$

(c) $\frac{13}{6}$ (d) $\frac{19}{6}$

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(c)

π का मान 180° होता है।

$$\therefore \quad 4\cot^2\frac{\pi}{3} + \sec^2\frac{\pi}{6} - \sin^2\frac{\pi}{4}$$

$$= 4\cot^2\frac{180}{3} + \sec^2\frac{180}{6} - \sin^2\frac{180}{4}$$

$$= 4\cot^2 60^\circ + \sec^2 30^\circ - \sin^2 45^\circ$$

$$= 4\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$$

(मान रखने पर)

$$= 4\times\frac{1}{3} + \frac{4}{3} - \frac{1}{2} \quad = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} - \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{8+8-3}{6}$$

$$= \frac{16-3}{6} \Rightarrow \frac{13}{6}$$

59. $\sin 75^\circ$ का मान है-

(a) $\frac{3}{4}$ (b) $\frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$

(c) $\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$ (d) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(c)

$\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ)$

सूत्र $\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A . \sin B$

$\therefore \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ . \cos 30^\circ + \cos 45^\circ . \sin 30^\circ$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} \quad = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$= \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$$

60. $\tan(1125^\circ)$ का मान है-

(a) 1 (b) –1

(c) O (d) ∞

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(a)

$\tan(1125^\circ) = \tan(360^\circ \times 3 + 45^\circ)$

$= \tan 45^\circ = 1$

61. $\cos(1110^\circ)$ का मान —— है।

(a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (b) $\frac{1}{2}$

(c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (d) 1

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(a)

$\cos(1110^\circ) = \cos(360^\circ \times 3 + 30^\circ)$

$= \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ $[\because \cos(360 \times n + \theta) = \cos\theta]$

62. $\tan(210^\circ)$ का ज्ञात कीजिए।

(a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (b) $\frac{-1}{\sqrt{3}}$

(c) –1 (d) 1

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 9, 29 अप्रैल, 2016 (III-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 मई, 2016 (III-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 4 मार्च, 2016 (III-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(a)

$\tan 210^\circ = \tan(180^\circ + 30^\circ)$

$= \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$ $[\because \tan(180^\circ + \theta) = \tan\theta]$

63. मूल्यांकन कीजिए : $\frac{\sin 23^\circ}{\cos 67^\circ}$

(a) $\frac{1}{2}$ (b) 2

(c) 1 (d) $\frac{2}{3}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(c)

$$\frac{\sin 23^\circ}{\cos 67^\circ} = \frac{\sin 23^\circ}{\cos(90^\circ - 23^\circ)}$$

$$= \frac{\sin 23^\circ}{\sin 23^\circ} = 1 \ [\because \cos(90 - \theta) = \sin\theta]$$

64. यदि $\cot 52^\circ = b$ है, तो $\tan 38^\circ$ =?

(a) $\sqrt{b}$ (b) $\frac{\sqrt{b}}{2}$

(c) –b (d) b

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 5 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(d)

दिया है

$\cot 52^\circ = b$

$\because \tan 38^\circ = \tan(90^\circ - 52^\circ)$ $[\because 38 = 90 - 52]$

$= \cot 52^\circ = b$ $[\because \tan(90 - \theta) = \cot\theta]$

65. यदि $\tan\theta = 1$ हो, तो-

$\frac{\sin\theta - 2\cos\theta}{\sin\theta + 3\cos\theta}$ का मान होगा-

(a) $-\frac{1}{4}$ (b) 1

(c) 0 (d) $\frac{1}{4}$

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

$$\frac{\sin\theta - 2\cos\theta}{\sin\theta + 3\cos\theta} = \frac{\frac{\sin\theta}{\cos\theta} - \frac{2\cos\theta}{\cos\theta}}{\frac{\sin\theta}{\cos\theta} + \frac{3\cos\theta}{\cos\theta}}$$

(अंश और हर दोनों में $\cos\theta$ से भाग देने पर)

$$= \frac{\tan\theta - 2}{\tan\theta + 3} = \frac{1-2}{1+3} = -\frac{1}{4}$$

66. यदि $(\sin A + \cos A)/(\sin A - \cos A) = 5/4$ है, तो $(\tan^2 A + 1)/(\tan^2 A - 1)$ = ?

(a) 41/40 (b) 12/13

(c) 40/41 (d) 3/5

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(a)

दिया है $\frac{\sin A + \cos A}{\sin A - \cos A} = \frac{5}{4}$

$\therefore 4\sin A + 4\cos A = 5\sin A - 5\cos A$

$\sin A = 9\cos A$

$\tan A = 9$ ..... (i)

$\therefore \frac{\tan^2 A + 1}{\tan^2 A - 1} = \frac{9^2 + 1}{9^2 - 1}$ (समी. (i) से $\tan A = 9$ रखा गया)

$= \frac{81+1}{81-1} = \frac{82}{80} = \frac{41}{40}$

67. $\tan\theta$ तथा $\cot\theta$ का मान होगा-

(a) $-\infty$ से ∞ (b) –1 से +1

(c) 0 से ∞ (d) ∞ से 1

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

$\tan\theta$ और $\cot\theta$ का मान $-\infty$ से ∞ तक होता है।

68. $\sin\theta$ या $\cos\theta$ का अधिकतम मान है-

(a) 0 (b) 1

(c) इनमें से कोई नहीं (d) –1

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

$\sin\theta$ और $\cos\theta$ का मान –1 से +1 होता है अर्थात् अधिकतम मान +1 तथा न्यूनतम मान –1 होता है।

69. $\sin^2\theta + \operatorname{cosec}^2\theta = x$ हो, तो x का मान होगा-

(a) $x \le 2$ (b) $x \le 1$

(c) $x \ge 1$ (d) $x \ge 2$

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(d)

$\sin^2\theta + \operatorname{cosec}^2\theta = x$

$\therefore \sin^2\theta + \frac{1}{\sin^2\theta} = x$

$\therefore \left(\sin\theta - \frac{1}{\sin\theta}\right)^2 + 2 = x$

यदि $(\sin\theta - \frac{1}{\sin\theta})^2$ मान 0 होगा तब x का मान 2 होगा और जब $\left(\sin\theta - \frac{1}{\sin\theta}\right)^2$ का मान 0 से बड़ा होगा तब x का मान 2 से बड़ा होगा।

अर्थात $x \ge 2$

द्वितीय विधि-

दिया है- $\sin^2\theta + \operatorname{cosec}^2\theta = x$

हम जानते हैं कि-

समांतर माध्य (A.M.) $\ge$ गुणोत्तर माध्य (G.M.)

$\therefore \frac{\sin^2\theta + \operatorname{cosec}^2\theta}{2} \ge \sqrt{\sin^2\theta . \operatorname{cosec}^2\theta}$

$\Rightarrow \sin^2\theta + \operatorname{cosec}^2\theta \ge 2$

अतः विकल्प (d) सत्य होगा।

70. यदि $\cos\theta = \frac{m}{n}$ हो, तो $\tan\theta$ का मान होगा–

(a) $\frac{\sqrt{m}}{n^2 - m^2}$ (b) $\frac{\sqrt{n^2 - m^2}}{m}$

(c) $\frac{n^2 + m^2}{m}$ (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

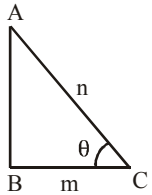
उत्तर–(b)

समकोण ΔABC में,

$\cos\theta = \frac{m}{n} = \frac{\text{vk/kkj}}{\text{d.k}} = \frac{BC}{AC}$

$\therefore$ लंब $(AB) = \sqrt{n^2 - m^2}$

$\therefore \tan\theta = \frac{\text{लंब}}{\text{आधार}} = \frac{\sqrt{n^2 - m^2}}{m}$



71. यदि $\sin x = \frac{4}{5}$ है, तो $\sec x + \tan x = ?$

(a) 1/3 (b) 37/20

(c) 3 (d) 31/12

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (I,II, III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 30 मार्च, 2016 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 7 अप्रैल, 2016 (II, III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 3 मई, 2016 (I-पाली)

उत्तर–(c)

$\sin x = \frac{4}{5} = \frac{\text{लंब}}{\text{कर्ण}}$

$\text{कर्ण}^2 = \text{लंब}^2 + \text{आधार}^2$

$\therefore$ आधार$^2 = (5)^2 - (4)^2$

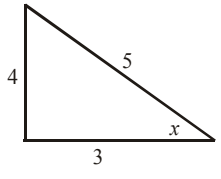
आधार $= \sqrt{25 - 16} = \sqrt{9}$

$\therefore$ आधार $= 3$

$\therefore \quad = \sec x + \tan x = \frac{\text{कर्ण}}{\text{आधार}} + \frac{\text{लंब}}{\text{आधार}}$

$= \frac{5}{3} + \frac{4}{3}$

$= \frac{9}{3} = 3$



72. यदि $\cot x = \frac{5}{12}$ है, तो $1 + \tan^2 x - \sec^2 x = ?$

(a) 1 (b) $\frac{1}{25}$

(c) 25 (d) 0

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.C.) परीक्षा, 2003

उत्तर–(d)

$\cot x = \frac{5}{12} = \frac{\text{आधार}}{\text{लंब}}$

$\therefore$ कर्ण $= \sqrt{(\text{आधार})^2 + (\text{लंब})^2}$

$= \sqrt{(5)^2 + (12)^2}$

$= \sqrt{25 + 144}$

$= \sqrt{169} \Rightarrow 13$

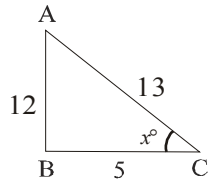
$\therefore \tan x = \frac{\text{लंब}}{\text{आधार}} = \frac{12}{5}$

$\sec x = \frac{\text{कर्ण}}{\text{आधार}} = \frac{13}{5}$

$1 + \tan^2 x - \sec^2 x = 1 + \left(\frac{12}{5}\right)^2 - \left(\frac{13}{5}\right)^2$

$= 1 + \frac{144}{25} - \frac{169}{25}$

$= \frac{169}{25} - \frac{169}{25} = 0$



द्वितीय विधि–

$1 + \tan^2 x - \sec^2 x = \sec^2 x - \sec^2 x$

$= 0 \quad (\because 1 + \tan^2 x = \sec^2 x)$

73. $\sin\theta$ का मान [जहां θ न्यून कोण है]–

(a) $\frac{\tan\theta}{\sqrt{1 + \tan^2\theta}}$

(b) $\text{cosec}^2\theta - \cot^2\theta$

(c) $\sec^2\theta - \tan^2\theta$

(d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर–(a)

$\text{Sin}\,\theta = \text{Sin}\,\theta \times \frac{\cos\theta}{\cos\theta}$

($\cos\theta$ से गुणा और भाग करने पर)

$= \frac{\text{Sin}\theta}{\text{Cos}\theta} \times \cos\theta = \tan\theta \times \frac{1}{\sec\theta}$

$= \tan\theta \times \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2\theta}}$

$= \frac{\tan\theta}{\sqrt{1 + \tan^2\theta}}$

74. यदि $A - B = 90^\circ$ हो, तो $\cos(A-B)$ का मान होगा-

(a) 1 (b) 0

(c) ∞ (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

$\cos(A-B) = \cos 90^\circ = 0$

75. यदि $\sin A = \frac{1}{\sqrt{2}}$ तथा $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{2}$ है, तो $(A+B)^\circ$ का मान क्या है?

(a) 60° (b) 75°

(c) 105° (d) 90°

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(b)

दिया है $\sin A = \frac{1}{\sqrt{2}} = \sin 45^\circ$

$\therefore A = 45^\circ$

इसी प्रकार

$\cos B = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos 30^\circ$

$\therefore B = 30^\circ$

$\therefore (A+B)^\circ = (45^\circ + 30^\circ) = 75^\circ$

76. यदि $\sin\theta - \cos\theta = 0$ है, तो निम्नलिखित व्यंजक (expression) का मान क्या है- $(\sin^6\theta + \cos^6\theta)$

(a) 1 (b) $\frac{3}{4}$

(c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{4}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(d)

दिया है

$\sin\theta - \cos\theta = 0$

$\therefore \sin\theta = \cos\theta$ ..... (i)

$\therefore \tan\theta = 1 = \tan 45^\circ$

$\therefore \theta = 45^\circ$

$\therefore (\sin^6\theta + \cos^6\theta) = \sin^6 45^\circ + \cos^6 45^\circ$

$= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^6 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^6$

$= \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

77. यदि $\cos A = \frac{1}{2} = \sin B$ है, तो $\tan(A-B)$ है-

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(c) $\frac{1}{3}$ (d) 1

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

$\cos A = \frac{1}{2} = \cos 60^\circ$

$\therefore A = 60^\circ$

इसी प्रकार, $\sin B = \frac{1}{2} = \sin 30^\circ$

$\therefore B = 30^\circ$

$\therefore \tan(A-B) = \tan(60^\circ - 30^\circ)$

$= \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$

78. यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC के लिए $\angle A = 90^\circ$ हो एवं $\cos\beta = \frac{3}{5}$ हो, तो इस त्रिभुज के लंब, आधार एवं कर्ण का मान क्रमशः होगा-

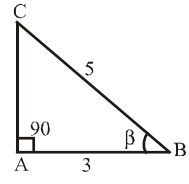
(a) 3, 3, 5 (b) 5, 3, 4

(c) 3, 4, 5 (d) 4, 3, 5

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(d)

समकोण ΔABC में,



$\cos\beta = \frac{3}{5} = \frac{\text{vk/kkj}}{\text{d.k}} = \frac{AB}{BC}$

$\therefore$ कर्ण $(BC) = 5$ और आधार $(AB) = 3$

$\therefore AC^2 = 25 - 9 = 16$

$\therefore$ लंब $(AC) = 4$

$\therefore$ लंब, आधार, कर्ण = 4, 3, 5

79. $\frac{\sin 70^\circ + \cos 40^\circ}{\cos 20^\circ + \sin 50^\circ} = ?$

(a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (b) $\sqrt{3}$

(c) $\frac{1}{2}$ (d) 1

R.R.B. कोलकाता (डी/इले लोको असि/पी.वी.टी.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(d)

$$? = \frac{\sin 70^\circ + \cos 40^\circ}{\cos 20^\circ + \sin 50^\circ} = \frac{\sin 70^\circ + \cos(90^\circ - 50^\circ)}{\cos(90^\circ - 70^\circ) + \sin 50^\circ}$$

$$= \frac{\sin 70^\circ + \sin 50^\circ}{\sin 70^\circ + \sin 50^\circ} = 1$$

80. $0^\circ < \theta < 90^\circ$, तो θ का मान क्या होगा? यदि-

$$\sin^2\theta - 2\cos\theta + \frac{1}{4} = 0$$

(a) $\frac{\pi}{3}$ (b) $\frac{\pi}{6}$ (c) $\frac{\pi}{2}$ (d) $\frac{3\pi}{2}$

R.R.B. भुवनेश्वर (केसिंग इंस्पे) परीक्षा, 2005

उत्तर—(a)

$$\sin^2\theta - 2\cos\theta + \frac{1}{4} = 0$$

$$1 - \cos^2\theta - 2\cos\theta + \frac{1}{4} = 0$$

$$4 - 4\cos^2\theta - 8\cos\theta + 1 = 0$$

$$4\cos^2\theta + 8\cos\theta - 5 = 0$$

$$4\cos^2\theta + 10\cos\theta - 2\cos\theta - 5 = 0$$

$$2\cos\theta(2\cos\theta + 5) - 1(2\cos\theta + 5) = 0$$

$$(2\cos\theta + 5)(2\cos\theta - 1) = 0$$

$\because \quad 2\cos\theta + 5 \neq 0$

$[\because 2\cos\theta + 5 = 0 \cos\theta = -\frac{5}{2}$ जो कि अमान्य है]

$$\therefore \quad 2\cos\theta = 1 \Leftrightarrow \cos\theta = \frac{1}{2} = \cos 60^\circ$$

$$\therefore \quad \theta = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$$

81. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन/तत्समक असत्य है?

(a) $(\tan\theta) \times (\cot\theta) = 1$

(b) $\sec^2\theta - 1 = \tan^2\theta$

(c) $\sin^2\theta = \sin\theta^2$

(d) यदि $\sin\theta = 0.7$, तो $\cos\theta = \frac{\sqrt{51}}{10}$

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(c)

उपर्युक्त विकल्पों में केवल तीसरा विकल्प असत्य है क्योंकि बाएं पक्ष में sin का वर्ग है जबकि दाएं पक्ष में θ का वर्ग है।

82. यदि $\cos A = \frac{12}{13}$ है, तो $\sin A(1 - \tan A) = ?$

(a) $\frac{32}{135}$ (b) $\frac{32}{137}$

(c) $\frac{35}{152}$ (d) $\frac{35}{156}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(d)

दिया है $\cos A = \frac{12}{13}$

$\because \sin^2 A = 1 - \cos^2 A$

$$\therefore \sin^2 A = 1 - \left(\frac{12}{13}\right)^2$$

$$= 1 - \frac{144}{169} = \frac{169 - 144}{169}$$

$$= \frac{25}{169}$$

$$\therefore \sin A = \sqrt{\frac{25}{169}} = \frac{5}{13}$$

$$\therefore \quad \sin A\left(1 - \frac{\sin A}{\cos A}\right) = \frac{5}{13}\left(1 - \frac{\frac{5}{13}}{\frac{12}{13}}\right)$$

$$= \frac{5}{13}\left(1 - \frac{5}{13} \times \frac{13}{12}\right) = \frac{5}{13}\left(1 - \frac{5}{12}\right)$$

$$= \frac{5}{13}\left(\frac{12 - 5}{12}\right) = \frac{5 \times 7}{13 \times 12} = \frac{35}{156}$$

द्वितीय विधि-

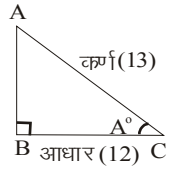
$$\cos A = \frac{12}{13} = \frac{\text{आधार}}{\text{कर्ण}}$$

$$\therefore \quad \text{लंब} = \sqrt{(\text{कर्ण})^2 - (\text{आधार})^2}$$

$$= \sqrt{(13)^2 - (12)^2}$$

$$= \sqrt{(13 + 12)(13 - 12)}$$

$$\therefore \quad \text{लंब} = \sqrt{25} = 5$$



इस प्रकार $\text{Sin}A = \frac{\text{लंब}}{\text{कर्ण}} = \frac{5}{13}$

तथा $\tan A = \frac{\text{लंब}}{\text{आधार}} = \frac{5}{12}$

$$\therefore \quad \sin A(1 - \tan A) = \frac{5}{13}\left(1 - \frac{5}{12}\right)$$

$$= \frac{5}{13} \times \frac{7}{12} = \frac{35}{156}$$

83. पाई क्या है?

(a) परिमेय संख्या (b) अपरिमेय संख्या

(c) अभाज्य संख्या (d) करणी

R.R.B. कोलकाता (डी/इले/अ. लोको पायलट) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

π एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान 3.14 .... होता है जो $\frac{P}{q}$ के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है परंतु π का मान गणना के सरलता हेतु $\frac{22}{7}$ मान लेते हैं। अत: π एक अपरिमेय संख्या है।

84. यदि $y = \sin(2\sin^{-1}x)$, तब ज्ञात कीजिए $\frac{dy}{dx} =$

(a) $2\frac{(1-2x^2)}{\sqrt{1-x^2}}$ (b) $2\sqrt{\frac{1-x^2}{1-y^2}}$

(c) $\sqrt{\frac{1-y^2}{1-x^2}}$ (d) $\sqrt{\frac{1-x^2}{1-y^2}}$

R.R.B. चेन्नई (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

$y = \sin(2\sin^{-1}x)$

$= \sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2}) \Rightarrow 2x\sqrt{1-x^2}$

$\therefore \frac{dy}{dx} = 2\times1\times\sqrt{1-x^2} + 2x\times\frac{1}{2}\times\frac{-2x}{\sqrt{1-x^2}}$

$= 2\sqrt{1-x^2} + \frac{-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}$

$= 2\left(\frac{1-x^2-x^2}{\sqrt{1-x^2}}\right)$

$= 2\left(\frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}\right)$

85. यदि $\sin(x+y) = \log(x+y)$, तब $\frac{dy}{dx}$ होगा-

(a) 2 (b) –2

(c) 1 (d) –1

R.R.B. चेन्नई (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(d)

$\sin(x+y) = \log(x+y)$

$\therefore \cos(x+y)\left(1+\frac{dy}{dx}\right) = \frac{1}{x+y}\left(1+\frac{dy}{dx}\right)$

$\therefore \left[\cos(x+y) - \frac{1}{x+y}\right]\left(1+\frac{dy}{dx}\right) = 0$

$\therefore \frac{dy}{dx} = -1$

86. यदि x^2 के संदर्भ में $\sin x$ डिफरेंशिएट होता है-

(a) $\frac{\cos x}{2x}$ (b) $\frac{\sin x}{2x}$

(c) $2x\tan x$ (d) $x\sin 2x$

R.R.B. भुवनेश्वर (केसिंग इंस्पे) परीक्षा, 2005

उत्तर—(a)

$\frac{d}{dx^2}(\sin x) = \frac{d}{dx}(\sin x)\times\frac{dx}{dx^2}$

$\cos x \times \left(\frac{1}{\frac{dx^2}{dx}}\right) = \frac{\cos x}{2x}$

अत: विकल्प (a) सही है।

87. $\frac{d}{dx}\left(\frac{k\sin x}{\cos x}\right)$ किसके बराबर है ?

(a) $\frac{\cos x}{k\sin x}$ (b) $\frac{k}{\cos^2 x}$

(c) $\frac{\sin x}{k\cos^2 x}$ (d) $K\cos ec\, x$

R.R.B. भुवनेश्वर (केसिंग इंस्पे) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

$\frac{d}{dx}\left(\frac{k\sin x}{\cos x}\right) = \frac{d}{dx}k(\tan x)$

$= k\sec^2 x$

$= \frac{k}{\cos^2 x}$

88. $\frac{d}{dx}\tan^2 x = ?$

(a) $2\tan x.\sec^2 x$ (b) $\frac{1}{2}\sec x.\tan x$

(c) $\tan x.\sec^2 x$ (d) $\tan x.\sec x$

R.R.B. भुवनेश्वर (केसिंग इंस्पे) परीक्षा, 2005

R.R.B. अहमदाबाद (C.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(a)

$\frac{d}{dx}\tan^2 x = 2\tan x\frac{d}{dx}\tan x$

$= 2\tan x.\sec^2 x$

89. $\frac{\sin 70^\circ+\cos 40^\circ}{\cos 70^\circ+\sin 40^\circ} = ?$

(a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (b) $\sqrt{3}$

(c) $\frac{1}{2}$ (d) 1

R.R.B. कोलकाता (डी/इले/अ. लोको पायलट) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

व्यंजक $= \frac{\sin 70^\circ+\cos 40^\circ}{\cos 70^\circ+\sin 40^\circ}$

$= \left[\frac{\sin(90-20)+\cos 40^\circ}{\cos(90-20)+\sin 40^\circ}\right]$

$$= \frac{\cos 20^\circ + \cos 40^\circ}{\sin 20^\circ + \sin 40^\circ}$$

$$= \frac{2\cos\frac{20+40}{2} \times \cos\frac{40-20}{2}}{2\sin\frac{20+40}{2}\cos\frac{40-20}{2}}$$

$$\left(\because \sin C + D = 2\sin\frac{C+D}{2}\cos\frac{C-D}{2} \right.$$
$$\left. \cos C + D = 2\cos\frac{C+D}{2}\cos\frac{D-C}{2} \right)$$

$$= \frac{2\cos 30^\circ \cos 10^\circ}{2\sin 30^\circ \cos 10^\circ} = \cot 30^\circ = \sqrt{3}$$

90. $\tan 24^\circ \times \tan 48^\circ \times \tan 42^\circ \times \tan 66^\circ$ का मान है-

(a) 0 (b) 1

(c) $\frac{1}{2}$ (d) 2

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(b)

$$\tan 24 \tan 48^\circ \tan 42^\circ \tan 66^\circ$$
$$= \tan(90^\circ - 66^\circ)\tan(90^\circ - 42^\circ) \times \tan 42^\circ \tan 66^\circ$$
$$= \cot 66^\circ \times \cot 42^\circ \times \tan 42^\circ \times \tan 66^\circ$$
$$= \frac{1}{\tan 66^\circ \times \tan 42^\circ} \times \tan 42^\circ \times \tan 66^\circ$$
$$= 1 \quad \left[\because \tan(90^\circ - \theta) = \cot\theta \text{ तथा } \cot\theta = \frac{1}{\tan\theta} \right]$$

91. यदि $8\tan x = 15$ हो, तो $(\sin x - \cos x)$ का मान है-

(a) $\frac{8}{17}$ (b) $\frac{17}{7}$

(c) $\frac{1}{17}$ (d) $\frac{7}{17}$

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2004

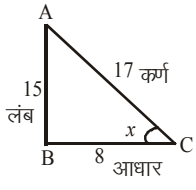
उत्तर—(d)

$8\tan x = 15$

$$\therefore \tan x = \frac{15}{8} = \frac{\text{लंब}}{\text{आधार}} = \frac{BC}{AB}$$

$$\therefore \quad AC = \sqrt{(15)^2 + (8)^2}$$
$$= \sqrt{289} = 17$$

अतः $\cos x = \frac{\text{vk/kj}}{\text{d.k}} = \frac{8}{17}$



तथा $\sin x = \frac{\text{लंब}}{\text{कर्ण}} = \frac{15}{17}$

$$\therefore (\sin x - \cos x) = \left(\frac{15}{17} - \frac{8}{17}\right) = \frac{7}{17}$$

92. यदि $\sin D = \frac{3}{5}$ है, तो $(\sin D + \cos D)^2 = ?$

(a) 1 (b) $\frac{24}{25}$

(c) $\frac{49}{25}$ (d) $\frac{12}{25}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 मई, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 9 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(c)

दिया है $\sin D = \frac{3}{5}$

$$\because \quad \cos D = \sqrt{1 - \sin^2} \; D = \sqrt{1 - \frac{9}{25}}$$
$$= \sqrt{\frac{25-9}{25}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$$

$$\therefore \quad (\sin D + \cos D)^2 = \left(\frac{3}{5} + \frac{4}{5}\right)^2$$

$$\therefore \quad (\sin D + \cos D)^2 = \left(\frac{7}{5}\right)^2 \Rightarrow \frac{49}{25}$$

93. $\tan 5^0 . \tan 25^\circ . \tan 45^\circ . \tan 65^\circ . \tan 85^\circ$ g&

(a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{2}$

(c) 1 (d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

R.R.B. चेन्नई (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(c)

$$\tan 5^\circ \times \tan 25^\circ \times \tan 45^\circ \times \tan 65^\circ \times \tan 85^\circ$$
$$= \tan 5^\circ \times \tan 25^\circ \times 1 \times \tan(90^\circ - 25^\circ) \times \tan(90^\circ - 5^\circ)$$
$$\left[\because \tan(90 - \theta) = \cot\theta \right]$$
$$= \tan 5^\circ \times \tan 25^\circ \times 1 \times \cot 25^\circ \times \cot 5$$
$$= 1 \quad (\because \tan\theta \cot\theta = 1)$$

94. यदि $\sin x = \frac{4}{5}$ है, तो $\frac{\tan x}{\cot x} = ?$

(a) $\frac{13}{9}$ (b) $\frac{3}{4}$

(c) $\frac{9}{16}$ (d) $\frac{16}{9}$

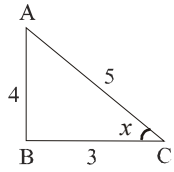
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 26 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(d)

$\because \sin x = \frac{4}{5}$

$\therefore \cos x = \sqrt{1-\sin^2 x}$



$$= \sqrt{1-\frac{4^2}{5^2}} = \sqrt{\frac{5^2-4^2}{5^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{25-16}{25}} = \sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{3}{5}$$

$$\therefore \frac{\tan x}{\cot x} = \frac{\sin x}{\cos x} \times \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$= \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{\left(\frac{4}{5}\right)^2}{\left(\frac{3}{5}\right)^2}$$

$$= \frac{16}{25} \times \frac{25}{9} = \frac{16}{9}$$

95. $(\operatorname{cosec}\theta - \sin\theta)(\sec\theta - \cos\theta)(\tan\theta + \cot\theta)$ किसके बराबर होगा?

(a) 1 (b) $\sec\theta \operatorname{cosec}\theta$

(c) $\sin\theta\cos\theta$ (d) $\cot^2\theta$

R.R.B. भुवनेश्वर (केसिंग इंस्पे) परीक्षा, 2005

उत्तर—(a)

$(\operatorname{cosec}\theta - \sin\theta)(\sec\theta - \cos\theta)(\tan\theta + \cot\theta)$

$$= \left(\frac{1}{\sin\theta} - \sin\theta\right)\left(\frac{1}{\cos\theta} - \cos\theta\right)\left(\frac{1}{\cot\theta} + \cot\theta\right)$$

$$= \left(\frac{1-\sin^2\theta}{\sin\theta}\right) \cdot \left(\frac{1-\cos^2\theta}{\cos\theta}\right) \cdot \left(\frac{1+\cot^2\theta}{\cot\theta}\right)$$

$$= \frac{\cos^2\theta . \sin^2\theta}{\sin\theta . \cos\theta} \cdot \frac{\operatorname{cosec}^2\theta}{\cot\theta}$$

$$= \cos\theta . \sin\theta . \frac{\operatorname{cosec}^2\theta}{\cos\theta} \times \sin\theta$$

$= \sin^2\theta . \operatorname{cosec}^2\theta$

$= \sin^2\theta \times \frac{1}{\sin^2\theta} = 1$

द्वितीय विधि-

$(\operatorname{cosec}\theta - \sin\theta)(\sec\theta - \cos\theta)(\tan\theta + \cot\theta)$

इस प्रकार के प्रश्न में $\theta = 45°$ रखकर उत्तर प्राप्त किया जा सकता है।

$(\operatorname{cosec} 45° - \sin 45°)(\sec 45° - \cos 45°)(\tan 45° + \cot 45°)$

$$= \left(\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \times (1+1)$$

$$= \left(\frac{2-1}{\sqrt{2}}\right) \times \left(\frac{2-1}{\sqrt{2}}\right) \times 2$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times 2 = \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}$$

$= 1$

96. $(\sin 76^0 . \cos 16^0 - \cos 76^0 . \sin 16^0)$ का मान है-

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(c) 0 (d) –1

R.R.B. बंगलौर (G.G.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(b)

$\sin(A-B) = \sin A . \cos B - \cos A \sin B$

$\therefore \sin 76^0 . \cos 16^0 - \cos 76^0 . \sin 16^0 = \sin(76^0 - 16^0)$

$= \sin 60^0$

$= \frac{\sqrt{3}}{2}$

97. यदि समकोण ΔABC में $\angle B$ समकोण है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा संबंध सही है?

(a) $\frac{AB}{BC} = \sec C$ (b) $\frac{AC}{AB} = \cos C$

(c) $\frac{BC}{AB} = \tan C$ (d) $\frac{AB}{AC} = \sin C$

R.R.B. अजमेर (G.G.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(d)

प्रश्नानुसार

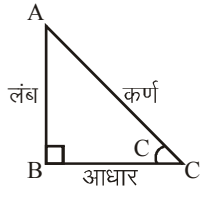
समकोण ΔABC में,

$$\frac{AB}{BC} = \tan C$$

$$\frac{AC}{AB} = \operatorname{cosec} C$$

$$\frac{BC}{AB} = \cot C$$

$$\frac{AB}{AC} = \sin C$$



अतः विकल्प (d) सही है।

98. $\frac{\sin A + 1 - \cos A}{\sin A - 1 + \cos A} = ?$

(a) $\frac{\cos A}{1+\sin A}$ (b) $\frac{1-\sin A}{\cos A}$

(c) $\frac{1+\sin A}{\cos A}$ (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. अजमेर (G.G.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(c)

$\frac{\sin A + 1 - \cos A}{\sin A - 1 + \cos A} = ?$

$$= \frac{\sin A + (1-\cos A)}{\sin A - (1-\cos A)} \times \frac{\sin A + (1-\cos A)}{\sin A + (1-\cos A)}$$

$$= \frac{\{(\sin A) + (1-\cos A)\}^2}{(\sin A)^2 - (1-\cos A)^2}$$

$$= \frac{\sin^2 A + (1-\cos A)^2 + 2\sin A(1-\cos A)}{\sin^2 A - (1-\cos A)^2}$$

$$= \frac{\sin^2 A + 1 + \cos^2 A - 2\cos A + 2\sin A - 2\sin A \cos A}{\sin^2 A - (1 + \cos^2 A - 2\cos A)}$$

$$= \frac{2 - 2\cos A + 2\sin A - 2\sin A \cos A}{\sin^2 A - (\sin^2 A + 2\cos^2 A - 2\cos A)}$$

$(\because \sin^2 A + \cos^2 A = 1)$

$$= \frac{2(1 - \cos A) + 2\sin A(1 - \cos A)}{\sin^2 A - \sin^2 A - 2\cos^2 A + 2\cos A}$$

$$= \frac{(1 - \cos A)(2 + 2\sin A)}{2\cos A - 2\cos^2 A}$$

$$= \frac{2(1 - \cos A)(1 + \sin A)}{2\cos A(1 - \cos A)}$$

$$= \frac{1 + \sin A}{\cos A}$$

99. यदि $x = \sin A \cos B, y = \sin A \sin B, z = \cos A$, तो $x^2 + y^2 + z^2 = ?$

(a) 0 (b) 1

(c) $A^2 + B^2 + C^2$ (d) 2

R.R.B. अजमेर (G.G.) परीक्षा, 2006

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

दिया गया है, $x = \sin A.\cos B, y = \sin A .\sin B, z = \cos A$

प्रश्नानुसार,

$$x^2 + y^2 + z^2 = (\sin A.\cos B)^2 + (\sin A.\sin B)^2 + (\cos A)^2$$

$$= \sin^2 A.\cos^2 B + \sin^2 A.\sin^2 B + \cos^2 A$$

[नोट : $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$]

$$= \sin^2 A (\cos^2 B + \sin^2 B) + \cos^2 A$$

$$= \sin^2 A \times 1 + \cos^2 A$$

$$= \sin^2 A + \cos^2 A = 1$$

100. $\left[\frac{\sin\theta}{\cos\theta} + \frac{\cos\theta}{\sin\theta}\right]^2 = ?$

(a) $\cos^2\theta - \sin^2\theta$ (b) $\tan^2\theta$

(c) $\frac{1}{\tan^2\theta}$ (d) $\frac{1}{\sin^2\theta\cos^2\theta}$

R.R.B. अजमेर (G.G.) परीक्षा, 2006

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(d)

$$\left[\frac{\sin\theta}{\cos\theta} + \frac{\cos\theta}{\sin\theta}\right]^2 = \left[\frac{\sin^2\theta + \cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta}\right]^2$$

$$= \left[\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}\right]^2$$

$$= \frac{1}{\sin^2\theta\cos^2\theta}$$

101. $(\cos\theta - \sin\theta)^2 + (\cos\theta + \sin\theta)^2 = ?$

(a) 1 (b) 0

(c) 2 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. अजमेर (G.G.) परीक्षा, 2006

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2007

R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(c)

$$(\cos\theta - \sin\theta)^2 + (\cos\theta + \sin\theta)^2 = ?$$

$$\therefore \quad ? = (\cos^2\theta + \sin^2\theta - 2\sin\theta\cos\theta) + (\cos^2\theta + \sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta)$$

$$= 1 - 2\sin\theta\cos\theta + 1 + 2\sin\theta\cos\theta = 2$$

$\theta = 0^0$ रखने पर

$$(\cos\theta - \sin\theta)^2 + (\cos\theta + \sin\theta)^2$$

$$(\cos 0 - \sin 0)^2 + (\cos 0 + \sin 0)^2$$

$$= (1 - 0)^2 + (1 + 1 0)^2$$

$$= 1 + 1 = 2$$

102. $\sqrt{\frac{1 - \sin A}{1 + \sin A}} = ?$

(a) $\frac{1}{\cos A} - \tan A$ (b) $\cos A - \frac{1}{\tan A}$

(c) $\frac{1}{\cos A} - \frac{1}{\tan A}$ (d) $\cos A - \tan A$

R.R.B. कोलकाता (Asst.driv.) परीक्षा, 2002

R.R.B. अजमेर (G.G.) परीक्षा, 2006

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2007

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$$? = \sqrt{\frac{1 - \sin A}{1 + \sin A}} = \sqrt{\frac{(1 - \sin A).(1 - \sin A)}{(1 + \sin A).(1 - \sin A)}}$$

$$= \sqrt{\frac{(1 - \sin A)^2}{1 - \sin^2 A}}$$

$$= \sqrt{\frac{(1 - \sin A)^2}{\cos^2 A}} = \frac{1 - \sin A}{\cos A}$$

$$= \frac{1}{\cos A} - \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{1}{\cos A} - \tan A$$

103. $(\sin\theta + \cos\theta)$ का अधिकतम मान होगा-

(a) 1 (b) $\sqrt{2}$

(c) 2 (d) $2\sqrt{2}$

R.R.B. अजमेर (G.G.) परीक्षा, 2006

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

माना $y = \sin\theta + \cos\theta$

$\therefore \quad \frac{dy}{d\theta} = \cos\theta - \sin\theta$

अधिकतम मान के लिए $\cos\theta - \sin\theta = 0$

$\cos\theta = \sin\theta \quad \therefore \quad \theta = 45^0$

जबकि $\frac{d^2y}{d\theta^2} = -\sin\theta - \cos\theta$

$(\theta = 45^0$ के लिए ऋणात्मक है)

अत: $\theta = 45^0$ पर व्यंजक का मान अधिकतम होगा।

$\therefore$ y का अधिकतम मान $= \sin 45^0 + \cos 45^0$

$= \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$

104. त्रिभुज ABC में यदि $\tan A = 1, \tan B = 2$, तो a : b : c का मान होगा-

(a) 1 : 2 : 3 (b) $\sqrt{5}:2\sqrt{2}:3$

(c) $3:2\sqrt{2}:\sqrt{5}$ (d) $2\sqrt{2}:3:\sqrt{5}$

R.R.B. मुजफ्फरपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2008

R.R.B. अहमदाबाद (Stenographer) परीक्षा, 2006

R.R.B. गोरखपुर (T.C./C.C.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(b)

$\because$ Δ ABC में

$\tan A = 1, \tan B = 2,$

$\therefore \tan C = \tan[180-(A+B)] = -\tan(A+B)$

$= -\frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A.\tan B}$

$= -\frac{1+2}{1-(1).(2)} = 3$

$\because a : b : c = \text{Sin } A : \text{Sin } B : \text{Sin } C$

$= \sin[\tan^{-1}(1)] : \sin[\tan^{-1}(2)] \sin[\tan^{-1}(3)]$

$= \sin\left[\sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right] : \sin\left[\sin^{-1}\frac{2}{\sqrt{5}}\right] : \sin\left[\sin^{-1}\frac{3}{\sqrt{10}}\right]$

$= \frac{1}{\sqrt{2}} : \frac{2}{\sqrt{5}} : \frac{3}{\sqrt{10}}$

$= \sqrt{5} : 2\sqrt{2} : (3)$

$= \sqrt{5} : 2\sqrt{2} : 3$

105. यदि $A + B = 90^o$ तथा $A : B = 2 : 1$ है, तो $\sin A : \sin B$ का मान क्या है?

(a) $\sqrt{3} : 1$ (b) 2 : 3

(c) 1 : 3 (d) $1 : \sqrt{3}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18, 19 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(a)

दिया है $\frac{A}{B} = \frac{2}{1}$

$\therefore \quad A = 2B$

$\therefore \quad A + B = 90^o$

$2B + B = 90^o$

$B = \frac{90}{3} = 30^o$

$\therefore \quad A = 2 \times 30^o = 60^o$

$\therefore \quad \frac{\sin A}{\sin B} = \frac{\sin 60^0}{\sin 30^0}$

$= \frac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \frac{\sqrt{3}}{1}$

$\therefore \quad \sin A : \sin B = \sqrt{3} : 1$

106. यदि $A + B = 180^0$, तो $\text{Sin}^2 A + \text{Sin}^2 B = ?$

(a) $2\,\text{Sin}^2 A$ **(b)** $2\,\text{Cos}^2 B$

(c) 0 **(d)** 1

R.R.B. गोरखपुर (E.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)

$A + B = 180^o$

$B = 180^o - A$

अब

$\text{Sin}^2 A + \text{Sin}^2 B = \text{Sin}^2 A + \text{Sin}^2(180^\circ - A)$

$= \text{Sin}^2 A + \text{Sin}^2 A$

$(\because \sin 180 - A = \sin A)$

$= 2\text{Sin}^2 A$

107. यदि $\tan A + \cot A = 2$ है, तो $\tan^2 A + \cot^2 A$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 4 (b) 2

(c) 1 (d) $\frac{1}{2}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(b)

दिया है-

$(\tan A + \cot A) = 2$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$(\tan A + \cot A)^2 = 2^2$

$\therefore \quad \tan^2 A + \cot^2 A + 2\tan A.\cot A = 4$

$\tan^2 A + \cot^2 A + 2 \times 1 = 4 \qquad (\because \tan A.\cot = 1)$

$\therefore \quad \tan^2 A + \cot^2 A = 4 - 2 = 2$

$A = 45^0$ रखने पर

$\tan A + \text{Cot } A = 2$

$\tan 45^0 + \cot 45^0 = 2$

$1 + 1 = 2$

$2 = 2$

$\therefore \quad \tan^2 A + \cot^2 A = \tan^2 45^0 + \cot^2 45^0$

$= (1)^2 + (1)^2 = 1 + 2 = 2$

108. एक त्रिभुज में $c = 2,\ b = 2, \text{Sin}\ B = \frac{1}{\sqrt{2}}$, तब कोण A का मान है–

(a) 30^0 (b) 45^0 (c) 60^0 (d) 90^0

R.R.B. गोरखपुर (E.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर–(d)

$$\text{Sin}\ B = \frac{1}{\sqrt{2}} = \text{Sin}\ 45^0$$

$$\angle B = 45^0$$

$$AB = AC = 2$$

$\angle B = \angle C = 45^0$ ($\because$ किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180^0 होता है।)

$$\angle A = 180^0 - (45^0 + 45^0) = 90^0$$

109. $\frac{\text{Cot}\,\theta + \text{Cosec}\,\theta - 1}{\text{Cot}\,\theta - \text{Cosec}\,\theta + 1}$ का मान है–

(a) $\frac{1+\text{Cos}\,\theta}{\text{Sin}\,\theta}$ (b) $\frac{1+\text{Sin}\,\theta}{\text{Sin}\,\theta}$

(c) $\frac{1-\text{Cos}\,\theta}{\text{Sin}\,\theta}$ (d) $\frac{1-\text{Sin}\,\theta}{\text{Sin}\,\theta}$

R.R.B. इलाहाबाद (J.A.A.) परीक्षा, 2010

उत्तर–(a)

$$\frac{\text{Cot}\,\theta + \text{Cosec}\,\theta - 1}{\text{Cot}\,\theta - \text{Cosec}\,\theta + 1} = \frac{\frac{\text{Cos}\,\theta}{\text{Sin}\,\theta} + \frac{1}{\text{Sin}\,\theta} - 1}{\frac{\text{Cos}\,\theta}{\text{Sin}\,\theta} - \frac{1}{\text{Sin}\,\theta} + 1}$$

$$= \frac{\frac{\text{Cos}\theta + 1 - \text{Sin}\theta}{\text{Sin}\theta}}{\frac{\text{Cos}\,\theta - 1 + \text{Sin}\theta}{\text{Sin}\theta}}$$

$$= \frac{\text{Cos}\,\theta + (1 - \text{Sin}\,\theta)}{\text{Cos}\theta - (1 - \text{Sin}\theta)} \times \frac{\text{Cos}\,\theta + (1 - \text{Sin}\,\theta)}{\text{Cos}\,\theta + (1 - \text{Sin}\,\theta)}$$

$$= \frac{\{\text{Cos}\,\theta + (1 - \text{Sin}\,\theta)\}^2}{(\text{Cos}\,\theta)^2 - (1 - \text{Sin}\,\theta)^2}$$

$$= \frac{\text{Cos}^2\theta + (1 - \text{Sin}\theta)^2 + 2\text{Cos}\theta(1 - \text{Sin}\theta)}{\text{Cos}^2\theta - 1 - \text{Sin}^2\theta + 2\text{Sin}\theta}$$

$$= \frac{\text{Cos}^2\theta + 1 + \text{Sin}^2\theta - 2\text{Sin}\theta + 2\text{Cos}\theta - 2\text{Cos}\theta\,\text{Sin}\theta)}{1 - \text{Sin}^2\theta - 1 - \text{Sin}^2\theta + 2\text{Sin}\theta}$$

($\because \text{Cos}^2\,\theta = 1 - \text{Sin}^2\theta$)

$$= \frac{1 + (\text{Sin}^2\theta + \text{Cos}^2\theta) - 2\text{Sin}\theta - 2\text{Cos}\theta - 2\text{Cos}\theta\,\text{Sin}\theta}{-2\text{Sin}^2\,\theta + 2\text{Sin}\theta}$$

($\because \text{Sin}^2\theta + \text{Cos}^2\theta = 1$)

$$= \frac{2(1 - \text{Sin}\theta + \text{Cos}\theta - \text{Cos}\theta\,\text{Sin}\theta)}{2\text{Sin}\theta(1 - \text{Sin}\theta)}$$

$$= \frac{1 - \text{Sin}\theta + \text{Cos}\theta - \text{Cos}\theta\,\text{Sin}\theta}{\text{Sin}\theta\,(1 - \text{Sin}\theta)}$$

$$= \frac{(1 - \text{Sin}\,\theta) + \text{Cos}\,\theta\,(1 - \text{Sin}\,\theta)}{\text{Sin}\,\theta\,(1 - \text{Sin}\,\theta)}$$

$$= \frac{(1 - \text{Sin}\,\theta)(1 + \text{Cos}\,\theta)}{\text{Sin}\,\theta\,(1 - \text{Sin}\,\theta)}$$

$$= \frac{1 + \text{Cos}\,\theta}{\text{Sin}\,\theta}$$

110. यदि $x = \frac{\cos\theta}{1 - \sin\theta}$ हो, तो $\frac{\cos\theta}{1 + \sin\theta}$ बराबर है-

(a) $x - 1$ (b) $\frac{1}{x}$ (c) $\frac{1}{x+1}$ (d) $\frac{1}{1-x}$

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

$$x = \frac{\cos\theta}{1 - \sin\theta} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \text{(i)}$$

$$\frac{\cos\theta}{1 + \sin\theta} = \frac{\cos\theta(1 - \sin\theta)}{(1 + \sin\theta)(1 - \sin\theta)}$$

$$= \frac{\cos\theta(1 - \sin\theta)}{1 - \sin^2\theta}$$

$$= \frac{\cos\theta(1 - \sin\theta)}{\cos^2\theta} \qquad (\because 1 - \sin^2\theta = \cos^2\theta)$$

$$= \frac{1 - \sin\theta}{\cos\theta} = \frac{1}{x} \qquad \text{(समीकरण (i) से)}$$

$$\left(\because x = \frac{\cos\theta}{1 - \sin\theta} \quad \therefore \frac{1}{x} = \frac{1 - \sin\theta}{\cos\theta}\right)$$

111. यदि $\tan\theta + \cot\theta = 5$ हो, तो $\tan^4\theta + \cot^4\theta$ ज्ञात कीजिए।

(a) 521 (b) 529 (c) 527 (d) 561

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(c)

$$\tan\theta + \cot\theta = 5 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \text{(i)}$$

समीकरण (i) का वर्ग करने पर

$$\tan^2\theta + \cot^2\theta + 2\tan\theta \cdot \cot\theta = 25$$

($\because \tan\theta \cdot \cot\theta = 1$)

$$\tan^2\theta + \cot^2\theta + 2 = 25$$

$$\tan^2\theta + \cot^2\theta = 25 - 2 = 23 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \text{(ii)}$$

अब समीकरण (ii) का वर्ग करने पर

$$\tan^4\theta + \cot^4\theta + 2.\tan^2\theta \cdot \cot^2\theta = 529$$

$$\tan^4\theta + \cot^4\theta + 2 = 529$$

$$\tan^4\theta + \cot^4\theta = 529 - 2$$

$$\tan^4\theta + \cot^4\theta = 527$$

112. $\sin^6\theta+\cos^6\theta-1$ किसके बराबर है?

(a) $3\sin^2\theta\cos^2\theta$ (b) $1-3\sin\theta\cos\theta$

(c) $1+3\sin^2\theta\cos^2\theta$ (d) 0

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(*)

$\sin^6\theta+\cos^6\theta-1=(\sin^2\theta)^3+(\cos^2\theta)^3-1$

$=(\sin^2\theta+\cos^2\theta)^3-3.\sin^2\theta\cos^2\theta(\sin^2\theta+\cos^2\theta)-1$

[सूत्र $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$ का प्रयोग किया गया]

$=1-3\sin^2\theta\cos^2\theta-1 \quad (\because \sin^2\theta+\cos^2\theta=1)$

$=-3\sin^2\theta\cos^2\theta$

113. यदि $\tan\theta=\frac{1}{\sqrt{7}}$ हो, तो $\frac{\text{cosec}^2\theta-\sec^2\theta}{\text{cosec}^2\theta+\sec^2\theta}=?$

(a) $-\frac{3}{4}$ (b) $-\frac{2}{3}$

(c) $\frac{2}{3}$ (d) $\frac{3}{4}$

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

यदि $\tan\theta=\frac{1}{\sqrt{7}}$ है, तो-

$$\frac{\text{cosec}^2\theta-\sec^2\theta}{\text{cosec}^2\theta+\sec^2\theta}=\frac{\frac{1}{\sin^2\theta}-\frac{1}{\cos^2\theta}}{\frac{1}{\sin^2\theta}+\frac{1}{\cos^2\theta}}$$

$$=\frac{\frac{\cos^2\theta-\sin^2\theta}{\sin^2\theta.\cos^2\theta}}{\frac{\cos^2\theta+\sin^2\theta}{\sin^2\theta.\cos^2\theta}}$$

$$=\frac{\cos^2\theta-\sin^2\theta}{\cos^2\theta+\sin^2\theta}$$

$$=\frac{\cos^2\theta\left(1-\frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}\right)}{\cos^2\theta\left(1+\frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}\right)}$$

$$=\frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}$$

$$=\frac{1-\left(\frac{1}{\sqrt{7}}\right)^2}{1+\left(\frac{1}{\sqrt{7}}\right)^2}=\frac{1-\frac{1}{7}}{1+\frac{1}{7}}$$

$$=\frac{\frac{7-1}{7}}{\frac{7+1}{7}}=\frac{6}{7}\times\frac{7}{8}$$

$$=\frac{6}{8}=\frac{3}{4}$$

द्वितीय विधि-

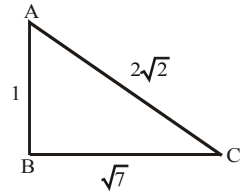
दिया है- $\tan\theta=1/\sqrt{7}$

$AC^2=AB^2+BC^2$

$=1+(\sqrt{7})^2$

$AC^2=1+7=8$

$AC=2\sqrt{2}$



$$\therefore \quad \frac{\text{cosec}^2\theta-\sec^2\theta}{\text{cosec}^2\theta+\sec^2\theta}=\frac{(2\sqrt{2})^2-\left(\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{7}}\right)^2}{(2\sqrt{2})^2+\left(\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{7}}\right)^2}$$

$$=\frac{8-\frac{8}{7}}{8+\frac{8}{7}}=\frac{\frac{56-8}{7}}{\frac{56+8}{7}}$$

$$=\frac{48}{64}=\frac{3}{4}$$

114. $\frac{\sin A+\sin B}{\cos A-\cos B}+\frac{\cos A+\cos B}{\sin A-\sin B}=?$

(a) 0 (b) 1

(c) $2\tan A\tan B$ (d) $4\sin A\cos B$

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. चंडीगढ़ (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)

$$\frac{\sin A+\sin B}{\cos A-\cos B}+\frac{\cos A+\cos B}{\sin A-\sin B}$$

$$=\frac{(\sin A+\sin B)(\sin A-\sin B)+(\cos A+\cos B)(\cos A-\cos B)}{(\cos A-\cos B)(\sin A-\sin B)}$$

$$=\frac{\sin^2A-\sin^2B+\cos^2A-\cos^2B}{(\cos A-\cos B)(\sin A-\sin B)}$$

$$=\frac{(\sin^2A+\cos^2A)-(\sin^2B+\cos^2B)}{(\cos A-\cos B)(\sin A-\sin B)}$$

$(\because \sin^2A+\cos^2A=1$ तथा $\sin^2B+\cos^2B=1)$

$$=\frac{1-1}{(\cos A-\cos B)(\sin A-\sin B)}=0$$

115. यदि $x\tan 45^\circ\cos 60^\circ=\sin 60^\circ\cot 60^\circ$ हो, तो x का मान है-

(a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (b) $\sqrt{3}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) 1

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

$x\tan 45^\circ.\cos 60^\circ=\sin 60^\circ.\cot 60^\circ$

$x.1.\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}.\frac{1}{\sqrt{3}}$ $\quad[\because \tan 45^\circ=1$ तथा $\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$, $\cot 60^\circ=\frac{1}{\sqrt{3}}]$

$\frac{x}{2}=\frac{1}{2}$

$x=1$

116. 1° कोण का रेडियन में कितना मान होगा?

(a) π (b) $\pi/90$

(c) $\pi/180$ (d) $\pi/360$

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$1^o = \left(\frac{\pi}{180}\right) \text{ रेडियन}$$

117. 6 मीटर लंबे वृक्ष से 4 मीटर लंबी छाया पड़ती है। उसी समय एक फ्लैगपोल की छाया 50 मीटर लंबी पड़ती है। फ्लैगपोल की लंबाई है-

(a) 50 मीटर (b) 75 मीटर

(c) 30 मीटर (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013, 2014

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

माना फ्लैगपोल की लंबाई x मीटर है।

$$\frac{\text{वृक्ष की लंबाई}}{\text{वृक्ष की परछाई}} = \frac{\text{फ्लैगपोल की लंबाई}}{\text{फ्लैगपोल की परछाई}}$$

$$\frac{6}{4} = \frac{x}{50}$$

$$x = \frac{6\times 50}{4} = 75 \text{ मीटर}$$

118. यदि $\sin A : \cos A = 4 : 7$ हो, तो $\dfrac{7\sin A - 3\cos A}{7\sin A + 2\cos A}$ का मान होगा-

(a) $\frac{1}{6}$ (b) $\frac{1}{3}$ (c) $\frac{3}{16}$ (d) $\frac{3}{2}$

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$$\sin A : \cos A = 4 : 7$$

$$\therefore \quad \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{4}{7}$$

$$\frac{7\sin A - 3\cos A}{7\sin A + 2\cos A} = \frac{\cos A\left(7.\frac{\sin A}{\cos A} - 3\right)}{\cos A\left(7.\frac{\sin A}{\cos A} + 2\right)}$$

$$= \frac{7\times\frac{4}{7} - 3}{7\times\frac{4}{7} + 2}$$

$$= \frac{4-3}{4+2} = \frac{1}{6}$$

119. यदि $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, तो $\tan\theta$ ज्ञात करें।

(a) $\frac{3}{2}$ (b) $\frac{1}{2}$

(c) 3 (d) $\sqrt{3}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 मार्च, 2016 (III-पाली)

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

$$\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin 60^o$$

$$\therefore \quad \theta = 60^o$$

$$\therefore \quad \tan\theta = \tan 60^o = \sqrt{3}$$

120. यदि $\sin\theta = \dfrac{2}{3}$, तो $\sec\theta$ तथा $\cot\theta$ का मान ज्ञात करें।

(a) $\frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{2}{\sqrt{5}}$

(b) $\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{3}{5}$

(c) $\frac{3\sqrt{5}}{5}, \frac{\sqrt{5}}{2}$

(d) $\frac{3}{5}, \frac{3\sqrt{5}}{5}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 27 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(c)

दिया है $\sin\theta = \frac{2}{3}$

$$\therefore \quad \cos\theta = \sqrt{1-\sin^2\theta}$$

$$= \sqrt{1-\frac{4}{9}} = \sqrt{\frac{9-4}{9}}$$

$$= \frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$\therefore \quad \sec\theta = \frac{1}{\cos\theta} = \frac{1}{\frac{\sqrt{5}}{3}} = \frac{3}{\sqrt{5}}$$

$$= \frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{5}\times\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

$$\therefore \quad \cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$$

$$= \frac{\frac{\sqrt{5}}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{5}}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

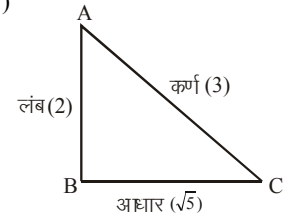
द्वितीय विधि-

$$\sin\theta = \frac{2}{3} = \frac{\text{लंब}}{\text{कर्ण}}$$

$$\therefore \text{आधार} = \sqrt{(\text{कर्ण})^2 - (\text{लंब})^2}$$

$$= \sqrt{(3)^2 - (2)^2}$$

$$\text{आधार} = \sqrt{9-4} = \sqrt{5}$$



$$\therefore \sec\theta = \frac{\text{कर्ण}}{\text{आधार}}$$

$$= \frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\times\sqrt{5}}{\sqrt{5}\times\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

$$\text{तथा } \cot\theta = \frac{\text{आधार}}{\text{लंब}}$$

$$= \frac{\sqrt{5}}{2}$$

121. यदि $\tan\theta + \cot\theta = 2$ हो, तो θ का मान है-

(a) 45° (b) 60° (c) 90° (d) 30°

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014
R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

यदि $\theta = 45^\circ$ हो

$\tan 45^\circ + \cot 45^\circ = 2$

$1 + 1 = 2$

$2 = 2$

जो प्रश्न को संतुष्ट करता है।

अतः $\theta = 45^\circ$ होगा।

122. यदि $\cos\theta + \sec\theta = \frac{5}{2}$ हो, तो $(\cos^2\theta + \sec^2\theta) = ?$

(a) $\frac{33}{4}$ (b) $\frac{21}{4}$ (c) $\frac{29}{4}$ (d) $\frac{17}{4}$

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014
R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014
R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

$$\cos\theta + \sec\theta = \frac{5}{2}$$

वर्ग करने पर

$$\cos^2\theta + \sec^2\theta + 2.\cos\theta.\sec\theta = \frac{25}{4}$$

$$\cos^2\theta + \sec^2\theta + 2.\cos\theta.\frac{1}{\cos\theta} = \frac{25}{4}$$

$$\cos^2\theta + \sec^2\theta = \frac{25}{4} - \frac{2}{1} \qquad \left(\because \sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}\right)$$

$$= \frac{25-8}{4} = \frac{17}{4}$$

123. $(\sin x)/x$ का सीमांत मान क्या है, जब x 0 की ओर अग्रसर है?

(a) ∞ (b) 0 (c) –1 (d) 1

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

$$\frac{\sin x}{x} \text{ का सीमांत मान} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}$$
$$= 1$$

124. $\cot 30^\circ$ का मान क्या होगा?

(a) $\sqrt{2}$ (b) $\sqrt{3}$

(c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (d) 1

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$$\cot 30^\circ = \frac{\cos 30^\circ}{\sin 30^\circ}$$

$$= \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$$

125. $\sin^2 20^\circ + \sin^2 70^\circ - \tan^2 45^\circ = ?$

(a) 0 (b) 2

(c) 1 (d) $\frac{1}{2}$

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

$? = \sin^2 20^\circ + \sin^2 70^\circ - \tan^2 45^\circ$

$= \sin^2(90-70^\circ) + \sin^2 70^\circ - \tan^2 45^\circ$

$= \cos^2 70^\circ + \sin^2 70^\circ - \tan^2 45^\circ$

$[\because \sin^2(90^\circ - \theta) = \cos^2\theta]$

$= 1 - 1 \quad (\because \tan^2 45^\circ = 1)$

$= 0$

126. यदि $\theta = 30^\circ$ है, तो $\tan^2\theta + \cot^2\theta$ का मान कितना होगा?

(a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{4}{3}$

(c) $\frac{9}{3}$ (d) $\frac{10}{3}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 मार्च, 2016 (I-पाली)
R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

$\because\ \theta = 30^\circ$

$\therefore\ \tan^2\theta + \cot^2\theta = \tan^2 30^\circ + \cot^2 30^\circ$

$= \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\sqrt{3}\right)^2$

$[\because\ \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$ तथा $\cot 30^\circ = \sqrt{3}]$

$= \frac{1}{3} + 3 = \frac{1+9}{3} = \frac{10}{3}$

127. यदि $(\tan\theta + \cot\theta) = 5$ हो, तो $(\tan^2\theta + \cot^2\theta) = ?$

(a) 23 (b) 27 (c) 25 (d) 24

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

$\tan\theta + \cot\theta = 5$

वर्ग करने पर

$\tan^2\theta + \cot^2\theta + 2\tan\theta.\cot\theta = 25$

$\tan^2\theta + \cot^2\theta + 2 = 25$

$(\because\ \tan\theta.\cot\theta = 1)$

$\tan^2\theta + \cot^2\theta = 25 - 2$

$= 23$

128. यदि $\tan A + \cot A = 2$ है, तो $\tan 3A + \cot 3A = ?$

(a) 2 (b) 1

(c) 0 (d) 3

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 19 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(*)

$\because\ \tan A + \cot A = 2$

$\therefore\ \tan A + \frac{1}{\tan A} = 2$

$\frac{\tan^2 A + 1}{\tan A} = 2$

$\tan^2 A + 1 - 2\tan A = 0$

$(\tan A - 1)^2 = 0$

$\tan A = 1 = \tan \pi/4$

$\therefore\ A = \pi/4 = 45^\circ$

$\therefore\ \tan 3A + \cot 3A = \tan(3 \times 45) + \cot(3 \times 45)$

$= \tan 135^\circ + \cot 135^\circ$

$= \tan(90^\circ + 45^\circ) + \cot(90 + 45^\circ)$

$= -\cot 45^\circ - \tan 45^\circ$

$= -1 - 1$

$= -2$

129. यदि $5\tan\theta = 4$ हो, तो $\left(\frac{5\sin\theta - 3\cos\theta}{5\sin\theta + 3\cos\theta}\right) = ?$

(a) $\frac{2}{5}$ (b) $\frac{1}{7}$ (c) $\frac{2}{7}$ (d) $\frac{5}{7}$

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$5\tan\theta = 4$

$\tan\theta = \frac{4}{5}$ .....(i)

$\therefore\ \frac{5\sin\theta - 3\cos\theta}{5\sin\theta + 3\cos\theta} = \frac{\cos\theta\left(\frac{5\sin\theta}{\cos\theta} - 3\right)}{\cos\theta\left(\frac{5\sin\theta}{\cos\theta} + 3\right)}$

$= \left(\frac{5\tan\theta - 3}{5\tan\theta + 3}\right)$

$= \frac{\left(5 \times \frac{4}{5} - 3\right)}{\left(5 \times \frac{4}{5} + 3\right)}$

$= \frac{4 - 3}{4 + 3} = \frac{1}{7}$

130. यदि $\cos\theta = \frac{8}{17}$, तो $\sin 2\theta$ का मान होगा–

(a) $\frac{240}{289}$ (b) $\frac{140}{290}$ (c) $\frac{240}{281}$ (d) $\frac{240}{291}$

R.R.B. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2006

उत्तर–(a)

दिया है $\cos\theta = \frac{8}{17}$

दोनों तरफ वर्ग करने पर

$\cos^2\theta = \frac{64}{289}$

$1 - \cos^2\theta = 1 - \frac{64}{289}$

$\sin^2\theta = \frac{225}{289} = \left(\frac{15}{17}\right)^2$

$\sin\theta = \frac{15}{17}$

पुनः $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$

$= 2 \times \frac{15}{17} \times \frac{8}{17}$

$= \frac{240}{289}$

द्वितीय विधि-

दिया है $\cos\theta = \frac{8}{17}$

माना Δ ABC में दिया हुआ कोण θ है।

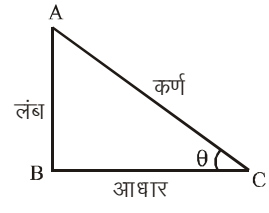
$\therefore$ कर्ण^2 – आधार^2 = लंब^2

$\therefore\ 17^2 - 8^2 = \text{लंब}^2$

$225 = \text{लंब}^2$

$15 = \text{लंब}$

$\therefore\ \sin\theta = \frac{15}{17}$



$\therefore \sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$

$= 2 \times \frac{15}{17} \times \frac{8}{17} = \frac{240}{289}$

131. यदि $\cos\theta + \sin\theta = m, \sec\theta + \operatorname{cosec}\theta = n$ है, तो m/n क्या है?

(a) 1

(b) $\sin\theta\cos\theta$

(c) $\sec\theta\operatorname{cosec}\theta$

(d) $\cot\theta\tan\theta$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर–(b)

$\because \cos\theta + \sin\theta = m$ ..... (i)

$\sec\theta + \operatorname{cosec}\theta = n$ ..... (ii)

$\therefore$ समी. (i) में (ii) से भाग देने पर-

$$\frac{m}{n} = \frac{\cos\theta + \sin\theta}{\sec\theta + \operatorname{cosec}\theta}$$

$$= \frac{(\cos\theta + \sin\theta)}{\left(\frac{1}{\cos\theta} + \frac{1}{\sin\theta}\right)}$$

$$= \frac{(\cos\theta + \sin\theta)}{\frac{(\sin\theta + \cos\theta)}{\sin\theta\cos\theta}}$$

$$= \frac{(\cos\theta + \sin\theta)}{(\sin\theta + \cos\theta)} \times \sin\theta \times \cos\theta$$

$$= \sin\theta . \cos\theta$$

132. यदि $\tan x = \frac{m}{m+1}$ और $\tan y = \frac{1}{2m+1}$ है, तो $x + y$ है–

(a) $\frac{\pi}{6}$ (b) $\frac{\pi}{4}$

(c) $\frac{\pi}{3}$ (d) $\frac{\pi}{2}$

R.R.C. चंडीगढ़ (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

उत्तर–(b)

$$\therefore \tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$$

$$= \frac{\frac{m}{m+1} + \frac{1}{2m+1}}{1 - \frac{m}{m+1} \cdot \frac{1}{2m+1}}$$

$$= \frac{\frac{m(2m+1)+(m+1)}{(m+1)(2m+1)}}{1 - \frac{m}{2m^2+m+2m+1}}$$

$$= \frac{\frac{2m^2+m+m+1}{2m^2+m+2m+1}}{\frac{2m^2+m+2m+1-m}{2m^2+m+2m+1}}$$

$\tan(x+y) = 1$

$\tan(x+y) = \tan 45^\circ$

$\therefore x + y = \pi/4$

133. यदि $A + B = 90^\circ$ तथा $\cos B = \frac{2}{3}$ है, तो $\sin A$ का मान है-

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{4}$

(c) $\frac{1}{3}$ (d) $\frac{2}{3}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर–(d)

$\because A + B = 90^\circ$

$\therefore B = 90 - A$

$\therefore \cos B = \cos(90 - A)$

$= \sin A \quad [\because \cos(90 - A) = \sin A]$

$\cos B = \frac{2}{3}$ (दिया है)

$\therefore \sin A = \frac{2}{3}$

134. $(\operatorname{cosec}^2\theta + 2\tan\theta\cot\theta - \cot^2\theta)$ का मान है-

(a) 3 (b) 2

(c) 1 (d) 0

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (I-पाली)

उत्तर–(a)

$\operatorname{cosec}^2\theta + 2\tan\theta\cot\theta - \cot^2\theta$

$= 1 + \cot^2\theta + 2\frac{\sin\theta}{\cos\theta} \times \frac{\cos\theta}{\sin\theta} - \cot^2\theta$

$= 1 + 2 = 3 \quad [\because \operatorname{cosec}^2\theta = 1 + \cot^2\theta]$

135. मान ज्ञात करें- $\frac{1 - \tan^2\theta}{\tan^2\theta}$

(a) $1 - \cot^2\theta$ (b) 2

(c) $\cot^2\theta - 1$ (d) 0

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 18 जनवरी, 2017 (II-पाली)

उत्तर–(c)

$$\frac{1 - \tan^2\theta}{\tan^2\theta} = \frac{1}{\tan^2\theta} - \frac{\tan^2\theta}{\tan^2\theta}$$

$$= \cot^2\theta - 1 \left[\because \frac{1}{\tan\theta} = \cot\theta\right]$$